Входное тестовое задание на позицию стажера аналитика

Описание задания

У нас возникла необходимость автоматизировать учет прошедших через проходную посетителей и иметь возможность видеть потом картину посещений.

Сейчас, без автоматизации процесс идет так:

Для прохода посторонних людей (партнеров) в нашу организацию каждый отдел организации, в который нужно провести человека, оформляет служебную записку. Эта записка подписывается у начальника отдела и отдается на проходную в двух экземплярах.

На проходной один экземпляр подшивается в папку по названию организации, из которой посетитель, а второй экземпляр– в папку с названием отдела, в который пришел посетитель (так им удобнее искать).

В каждой служебной записке несколько человек. Записок тоже – не одна. Отделов много, организаций – тоже.

Когда посетитель приходит к нам, он предъявляет на проходной паспорт и называет либо организацию, из которой он, либо отдел, в который он пришел. Охранник ищет соответствующую папку, перебирает в ней служебные записки и ищет человека по ФИО. Если нашел – пропускает.

Нужно придумать систему, которая позволит автоматизировать этот процесс и убрать бумажки, путаницу, потерю данных и ускорить процесс подачи заявок и пропуска посетителей.

Результат выполнения задания

Документ – постановка задачи для разработчика с описанием системы по автоматизации обозначенного процесса.

Можете применять любые имеющиеся у вас знания, создавать любые артефакты, диаграммы, таблицы, текстовые, графические описания.

Прочитав этот документ, разработчик должен понять, что нужно сделать.

1. Общие сведения

1.1 Наименование

Система учета посетителей

1.2 Назначение

Система призвана заменить бумажные служебные записки на пропуск посетителей. Она обеспечит быструю электронную подачу и согласование заявок, оперативный поиск посетителей на проходной, хранение истории посещений и возможность быстрого составления отчетностей.

1.3 Цели и критерии их достижения

Цель	Критерий достижения
Ускорить пропуск посетителей	Поиск посетителя охранником занимает не более 30 секунд.
Отказаться от бумажных записок	Все заявки подаются и согласуются только в системе.
Исключить потерю и порчу данных	Заявки хранятся в БД с резервным копированием.
Сформировать единую картину посещений	Отчёт о посещениях за любой период формируется в системе без ручного подсчёта.
Снизить нагрузку на сотрудников и охрану	Заявка создаётся один раз, без печати и передачи физических экземпляров на проходную.

1.4 Пользователи системы

Сотрудники отделов, начальники отделов, охранники, администраторы.

1.5 Границы проекта

Входит в проект:

- web-приложение с авторизацией и ролями: сотрудник отдела, начальник отдела, охранник, администратор
- возможность создания, редактирования и согласования заявок, включая автоматическое согласование заявок начальника отдела
- уведомления начальнику о новой заявке и инициатору о решении (по email и в интерфейсе)
- поиск посетителя охранником, отметки времени входа и выхода
- хранение истории заявок и посещений
- отчёт о посещениях за период

Не входит в проект:

- интеграция с турникетами и СКУД – турникет разблокирует охранник

2. Описание процессов

2.1 Текущий процесс (AS-IS)

Сейчас пропуск посетителей оформляется бумажной служебной запиской в двух экземплярах. Схема процесса приведена на рисунке 1.

Процесс состоит из двух частей: оформление служебной записки и пропуск посетителя.

Оформление служебной записки:

1. Сотрудник отдела оформляет служебную записку в двух экземплярах. В ней указываются ФИО посетителей, организация, принимающий отдел, дата и цель визита. В одной записке может быть несколько посетителей.
2. Начальник отдела рассматривает записки.
   Записка не согласована – начальник сообщает сотруднику об отказе, процесс завершается.
   Записка согласована – начальник подписывает записки и сообщает сотруднику об успешном согласовании.
3. Сотрудник передаёт подписанные записки на проходную.
4. Охрана подшивает первый экземпляр в папку организации, второй – в папку отдела.

Пропуск посетителя

1. Посетитель прибывает на проходную, называет ФИО, предъявляет паспорт, называет организацию или отдел и цель визита.
2. Охранник выбирает папку по организации или отделу и ищет ФИО посетителя среди множества служебных записок.
3. Посетитель найден и идентифицирован – охранник пропускает посетителя;
4. Посетитель не найден – охранник звонит в принимающий отдел.
   - Если встреча подтверждается – создается срочная записка на пропуск, сотрудник отдела передаёт её на проходную, охранник пропускает посетителя.
   - Если встреча не подтверждается – охранник отказывает посетителю.

Модель текущих процессов (As Is):

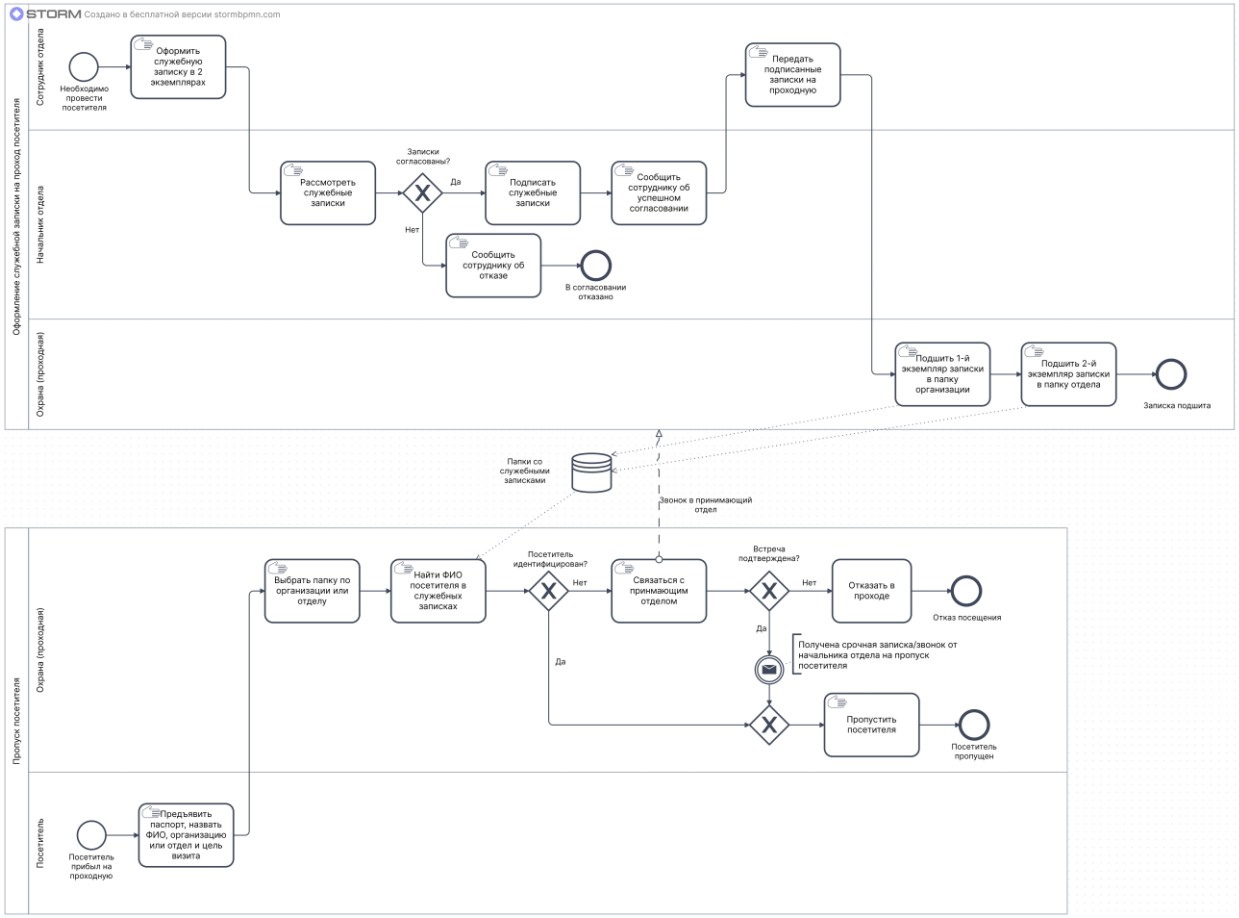


Рисунок 1 - BPMN схема процесса создания заявок и пропуска посетителей (As Is)

2.2 Проблемы текущего процесса

Проблема As Is	Причина	Решение в Системе
Долгий поиск посетителя	Ручной перебор записок в папках	Поиск по ФИО, организации, отделу и фильтр по дате в системе учета
Потеря и порча документов	Бумажный носитель, множество папок хранения и операций с ними	Заявки хранятся в БД с резервным копированием
Дублирование данных	Два экземпляра записки для поиска по двум признакам (организация, отдел)	Одна запись, доступная по любому критерию поиска
Нет единой картины посещений, нельзя быстро сформировать отчёт о посетителях	Записки разложены по разным папкам, время прихода и ухода не фиксируется, данные нужно собирать вручную	История заявок и отметок о входе и выходе в одном месте
Долгая подача и согласование	Множество перемещений, ожидание подписи	Электронная заявка и согласование с уведомлениями

2.3 Целевой процесс (To Be)

В целевом процессе заявка создаётся и согласуется в системе, а охранник находит посетителя при помощи поиска с удобными фильтрами. Схема процесса приведена на рисунке 2.

Процесс также состоит из двух частей:

Оформление заявки:

1. Инициатор создаёт заявку: ФИО одного или нескольких посетителей, организация, дата и время встречи, цель визита. Принимающий отдел подставляется автоматически по отделу инициатора.
2. Система проверяет роль инициатора:
   - начальник отдела – заявка сразу получает статус «Согласована» и становится видна охране;
   - сотрудник отдела – заявка получает статус «На согласовании», начальнику отдела приходит уведомление.
3. Начальник рассматривает заявку и принимает решение:
   - согласовать – статус «Согласована», отправка сообщения об успешном согласовании инициатору заявки, заявка становится видна охране;
   - вернуть на доработку с комментарием – статус «На доработке», отправка сообщения о необходимости доработки инициатору, инициатор исправляет заявку и снова отправляет её (возврат к шагу 2);
   - отклонить с комментарием – статус «Отклонена», заявка попадает в корзину, отправка сообщения об отклонении инициатору. В течение 5 дней начальник может восстановить её: заявка получает статус «На согласовании» и снова рассматривается (возврат к шагу 3). Если заявку не восстановили, через 5 дней система удаляет её вместе с данными посетителей; записи журнала изменений сохраняются.

Пропуск посетителя:

1. В назначенный день посетитель приходит на проходную и предъявляет паспорт, называя свое ФИО, отдел, организацию и цель визита.
2. Охранник ищет посетителя в системе по ФИО либо с использованием фильтров по организации, отделу, дате.
3. Результат поиска:
   - найдена согласованная заявка на текущую дату – охранник сверяет ФИО с паспортом и ставит отметку о входе, система фиксирует дату и время; охранник разблокирует турникет;
   - заявка не найдена или не согласована – охранник звонит в принимающий отдел: если встреча подтверждается, начальник отдела создаёт заявку в системе и охранник заново ищет её и пропускает посетителя; если встреча не подтверждается охранник отказывает в посещении.
4. При выходе посетителя охранник находит его заявку и ставит отметку о выходе, система фиксирует дату и время.
5. Если посетитель не пришёл до конца назначенного дня, заявка автоматически получает статус «Просрочена».

Модель Целевых процессов (To Be):

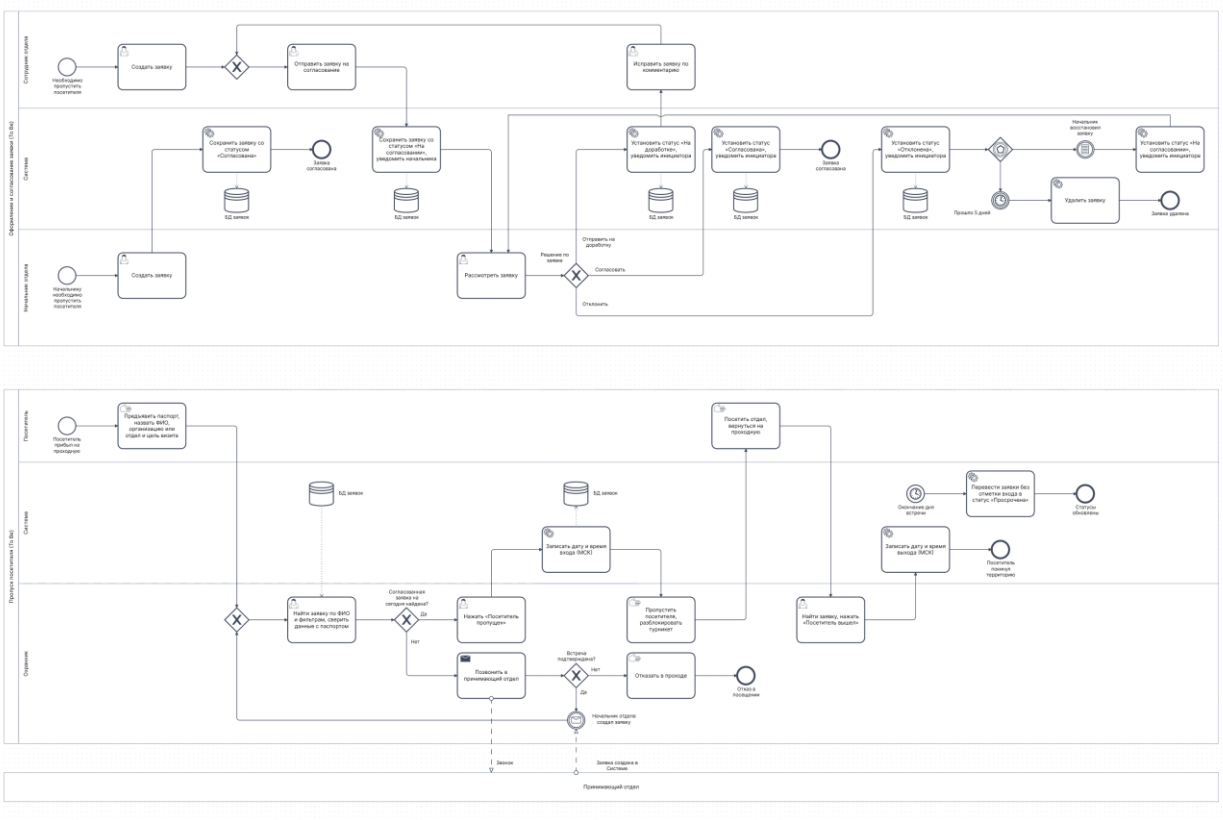


Рисунок 2 - BPMN схема процесса создания заявок и пропуска посетителей (To Be)

3. Архитектура

Система построена по клиент-серверной архитектуре: веб-клиент в браузере → сервер приложений с REST API → база данных.

Архитектура описана на трех уровнях детализации: контекста, контейнеров, компонентов.

3.1 Уровень 1 – диаграмма контекста

На рисунке 3 представлена диаграмма контекста.

Система используется четырьмя ролями пользователей и взаимодействует с одной внешней системой.

Пользователь	Взаимодействие с системой
Охранник	Ищет посетителей, отмечает вход и выход
Администратор	Ведёт учётные записи пользователей и справочник отделов: создаёт и блокирует учётные записи, назначает роли и отделы, сбрасывает пароли
Сотрудник отдела	Создаёт и редактирует заявки на пропуск
Начальник отдела	Согласует и создаёт заявки

Внешняя система	Взаимодействие
Почтовый сервер организации	Принимает от системы email-уведомления по SMTP и доставляет их сотрудникам и начальникам

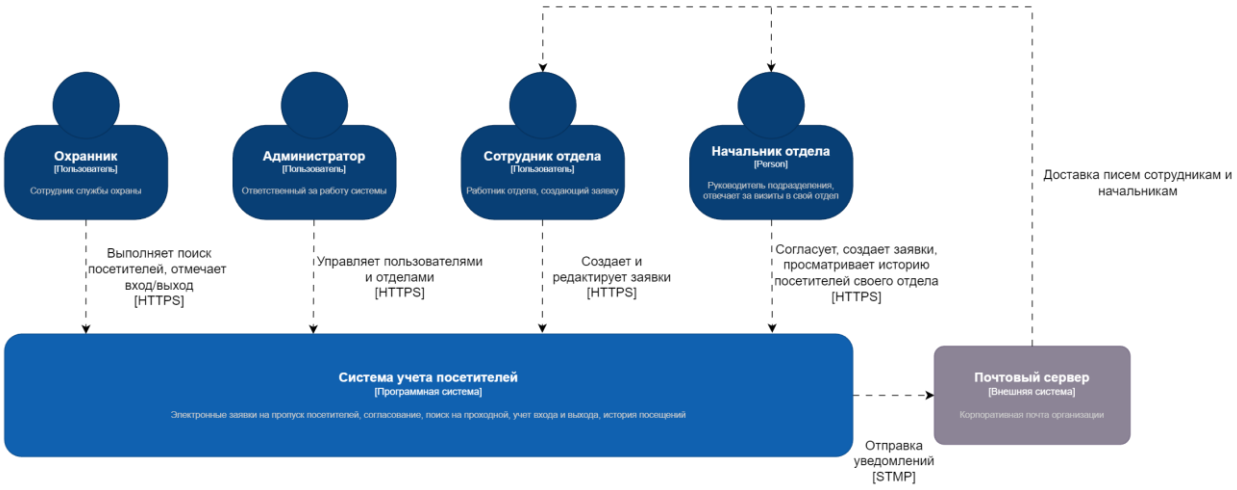


Рисунок 3 - C4 Контекст

3.2 Уровень 2 – диаграмма контейнеров

На рисунке 4 представлена диаграмма контейнеров.

Контейнер	Технология	Назначение
Веб-клиент	Веб-приложение в браузере	Интерфейс пользователей по ролям: формы заявок, списки с фильтрами, поиск посетителей, отчёты. Бизнес-логики не содержит, данные получает только через REST API
Сервер приложений	Backend, REST API	Бизнес-логика, проверка прав, статусная модель заявок, фоновые задачи, отправка уведомлений
База данных	PostgreSQL	Хранение заявок, посетителей, сотрудников, отделов, уведомлений и журнала изменений
Почтовый сервер	SMPT	Отправка уведомлений

Взаимодействие элементов системы

Инициатор	Получатель	Протокол	Назначение
Пользователь	Веб-клиент	HTTPS	Работа в браузере
Веб-клиент	Сервер приложений	HTTPS, REST, JSON	Все запросы пользователей
Сервер приложений	База данных	SQL	Чтение и запись данных

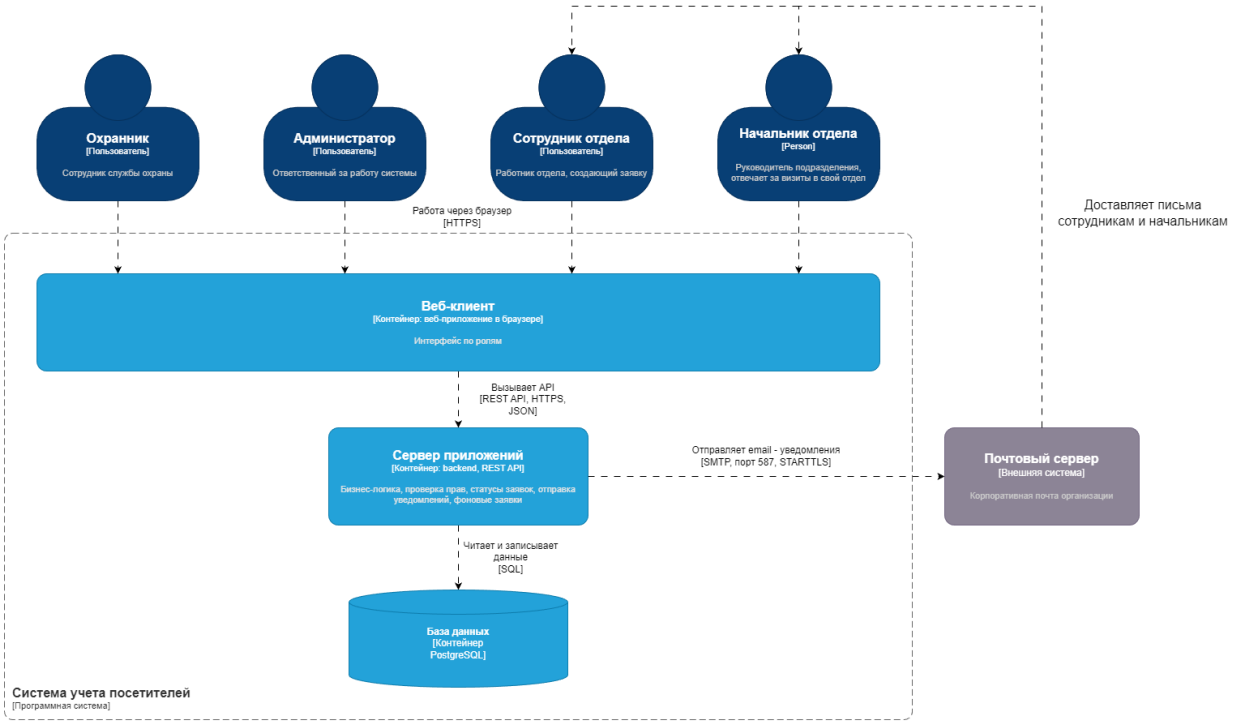


Рисунок 4 - C4 Контейнеры

3.3 Уровень 3 – диаграмма компонентов

На рисунке 5 представлена диаграмма компонентов.

Все запросы от веб-клиента сначала проходят через компонент «Аутентификация и права» и только после проверки роли и отдела передаются в остальные компоненты.

Компонент	**Ответственность**	**Связь с требованиями**
Аутентификация и права	Вход в систему, проверка роли и отдела пользователя в каждом запросе	Роли и права доступа
Заявки	Создание и редактирование заявок, переходы статусов, корзина отклонённых заявок	Статусная модель, пользовательские истории по заявкам
Пропуск	Поиск посетителя, отметки входа и выхода	Пользовательские истории охранника
Отчёты	Отчёт о посещениях за период, выгрузка в .xlsx	Отчёт о посещениях
Администрирование	Учётные записи пользователей, справочник отделов	Пользовательские истории администратора
Уведомления	Уведомления в интерфейсе, отправка email с повторными попытками	Уведомления, интеграция с почтовым сервером
Журнал аудита	Запись всех действий с заявками	Журнал изменений
Планировщик	Запуск фоновых задач по расписанию	Фоновые задачи (3.4)

Связи между компонентами:

- «Заявки» создают уведомления при каждом событии, о котором нужно сообщить пользователю (согласование, доработка, отклонение, восстановление, отмена, изменение).
- «Заявки» и «Пропуск» записывают свои действия в журнал аудита.
- Планировщик не содержит бизнес-логики и только запускает задачи в компонентах-владельцах: просрочку и очистку корзины в «Заявках», отправку писем в «Уведомлениях».

К почтовому серверу обращаются только «Уведомления».

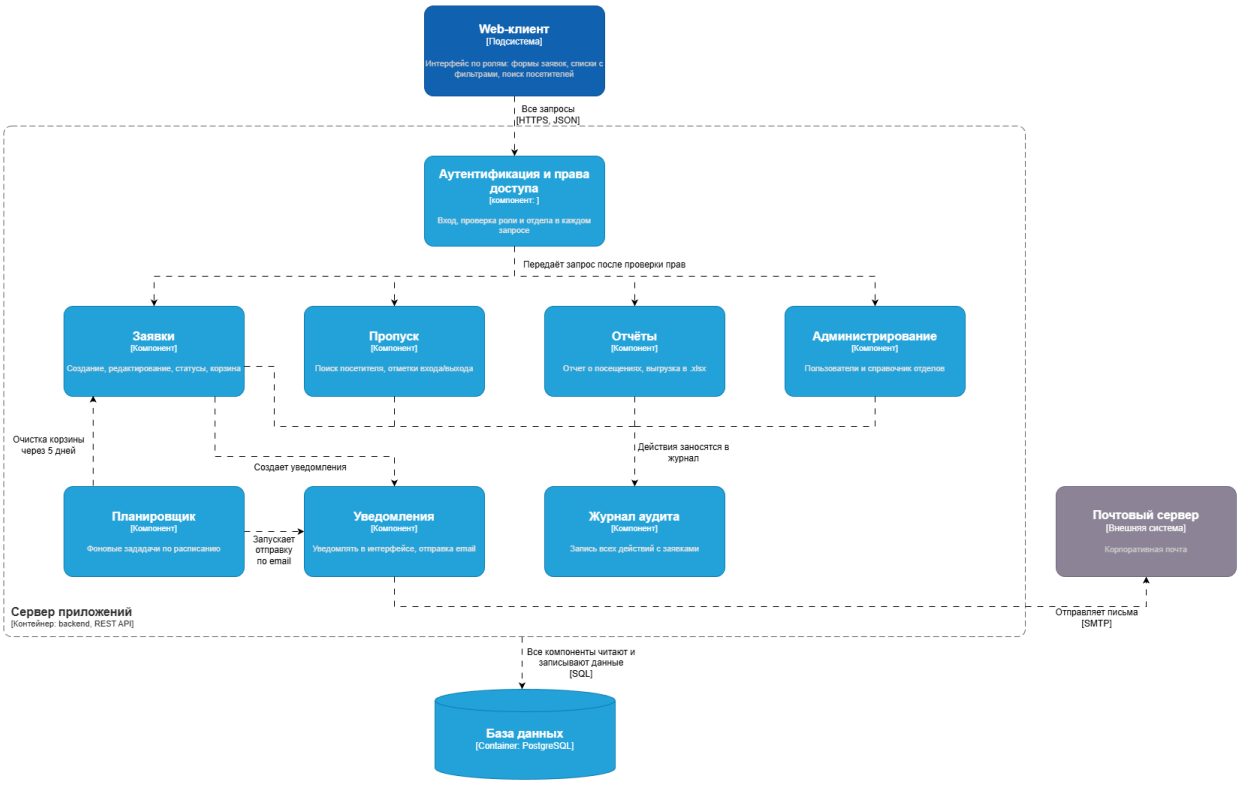


Рисунок 5 - C4 Компоненты сервера приложений

3.4 Фоновые задачи

Задача	Условие	Действие	Срок выполнения
Просрочка заявок	Статус «Согласована», дата встречи раньше текущей даты, ни у одного посетителя нет отметки входа	Перевести в «Просрочена»	В течение 1 часа после окончания дня встречи
Очистка корзины	Статус «Отклонена», с даты отклонения прошло 5 полных календарных дней	Удалить заявку и данные посетителей; журнал сохранить	В течение суток после истечения срока
Отправка email	Есть уведомления со статусом «ожидает отправки»	Отправить на почтовый сервер; при ошибке – до 3 попыток, затем «ошибка»	Не позже 1 минуты после события

Email отправляется асинхронно: действие пользователя завершается сразу после сохранения данных, сбой почтового сервера не блокирует работу системы. Письмо должно уйти не позже, чем через 1 минуту после события при доступном почтовом сервере.

3.5 Аутентификация и авторизация

- Вход по логину и паролю; пароли хранятся в виде bcrypt-хеша.
- После входа клиент получает токен или сессию; срок действия – 8 часов.
- Права проверяются на сервере при каждом запросе по роли и отделу пользователя.
- Заблокированный пользователь не может войти, его активные сессии завершаются.

3.6 Размещение

- Сервер приложений и база данных размещаются во внутренней сети организации, доступ из интернета не требуется.
- Пользователи работают в браузере (актуальные версии Chrome, Edge, Firefox, Яндекс Браузер), установка программ не требуется.
- Время на сервере синхронизируется по NTP: от него зависят отметки входа и выхода и фоновые задачи.
- Выполняется ежедневное резервное копирование базы данных.

4. Функциональные требования

4.1 Роли и права доступа

Общие правила

- У каждого пользователя одна роль и один отдел; их назначает администратор.
- Права проверяются на сервере при каждом запросе.
- Сотрудник и начальник работают только с заявками своего отдела.
- Доступность действий с заявкой зависит также от её статуса (4.3).
- Все действия с заявками записываются в журнал аудита.

Таблица 1 - матрица доступа

Действие	Сотрудник отдела	Начальник отдела	Охранник	Администратор
Создать заявку	+ (только заявки своего отдела)	+ (только заявки своего отдела)	-	-
Редактировать заявку	+ (до согласования)	+ (только заявки своего отдела до отметки входа)	-	-
Просматривать заявки	+ (только свои заявки)	+ (только заявки своего отдела)	+	-
Отменить заявку	+ (только до согласования)	+ (до отметки входа посетителя)	-	-
Согласовать/вернуть на доработку/отклонить	-	+	-	-
Восстановить заявку из корзины	-	+ (только заявки своего отдела)	-	-

Поиск посетителя	+ (только среди своих заявок)	+ (только заявки своего отдела)	+	-
Отметить вход/выход посетителя	-	-	+	-
Сформировать отчет о посещениях	-	+ (только заявки своего отдела)	-	-
Управлять учетными записями пользователей	-	-	-	+
Управлять справочником отделов	-	-	-	+

Особые правила

- Начальник может изменить согласованную заявку до первой отметки входа; заявка остаётся согласованной, инициатор получает уведомление об изменениях.
- Администратор не имеет доступа к заявкам и данным посетителей.
- Учётные записи не удаляются, а блокируются; заявки и записи журнала заблокированного пользователя сохраняются.

4.2 Варианты использования, USE CASE

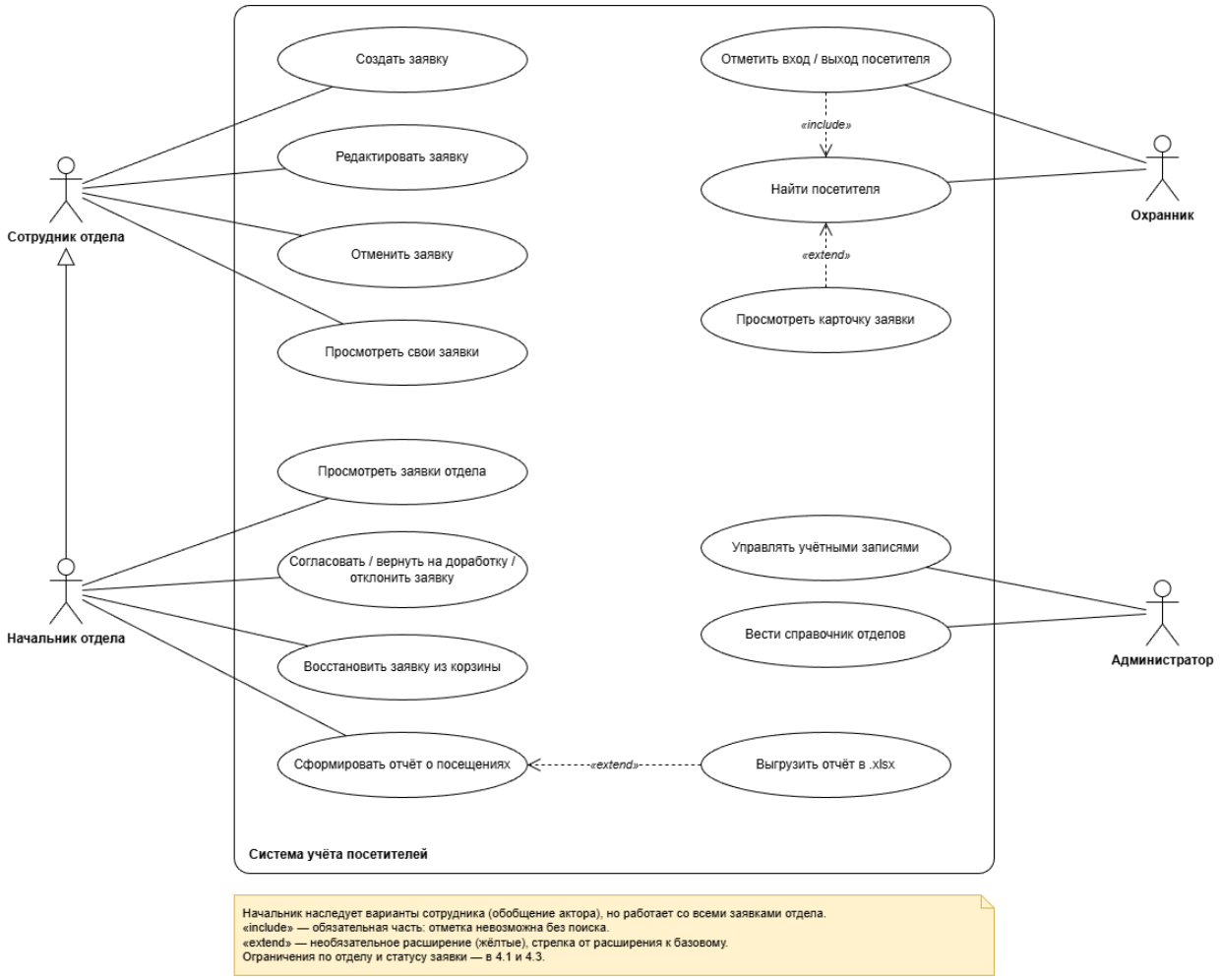


Рисунок 6 - USE CASE диаграмма

4.3 Статусная модель заявки

Статус	Описание	Видна охране	Конечный
На согласовании	Заявка сотрудника ожидает решения начальника	Да	Нет
На доработке	Возвращена инициатору с комментарием	Да	Нет
Согласована	Посетители могут быть пропущены в день встречи	Да	Нет
Отклонена	Отклонена начальником на этапе рассмотрения. Заявка в корзине, может быть восстановлена в течении 5 дней	Да	Нет
Просрочена	День встречи прошёл, никто из посетителей не пришёл	Да	Да
Завершена	День встречи прошёл, хотя бы один посетитель приходил	Да	Да
Отменена	Заявка может быть отменена инициатором до согласования	Да	Да

Переходы состояний заявки

№	Из статуса	В статус	Роль	Условие / действие системы
1	–	На согласовании	Сотрудник	Создал и отправил заявку; уведомление начальнику
2	–	Согласована	Начальник	Создал заявку
3	На согласовании	Согласована	Начальник	Уведомление инициатору
4	На согласовании	На доработке	Начальник	Комментарий обязателен; уведомление инициатору
5	На доработке	На согласовании	Сотрудник	Исправил и отправил повторно; уведомление начальнику
6	На согласовании	Отклонена	Начальник	Комментарий обязателен;

				фиксируется дата отклонения; уведомление инициатору
7	Отклонена	На согласовании	Начальник	До конца 5-го календарного дня после отклонения; уведомление инициатору
8	Отклонена	(удалена)	Система	После 5-го календарного дня: заявка и посетители удаляются, журнал сохраняется
9	На согласовании	На согласовании	Сотрудник или начальник	Изменение данных; если изменил начальник – уведомление инициатору, если сотрудник – начальнику
10	Согласована	Согласована	Начальник	Изменение данных до первой отметки входа; уведомление инициатору
11	На согласовании, На доработке	Отменена	Сотрудник или начальник	Уведомление второй стороне
12	Согласована	Отменена	Начальник	До первой отметки входа; уведомление инициатору
13	Согласована	Завершена	Система	День встречи закончился, есть хотя бы одна отметка входа
14	Согласована	Просрочена	Система	День встречи закончился, ни одной отметки входа
15	На согласовании, На доработке	Просрочена	Система	День встречи закончился, а заявка так и не была согласована; уведомление инициатору
16	На доработке	На доработке	Начальник	Изменение данных; уведомление инициатору

Остальные переходы запрещены: сервер отвечает ошибкой 409.

4.4 Пользовательские истории, USER STORY

Сотрудник отдела

US-1. Создание заявки. Как сотрудник, я хочу создать заявку на одного или нескольких посетителей.

- Обязательные поля: фамилия, имя каждого посетителя, организация, дата и время встречи, цель визита. Отчество необязательно.

- Отдел подставляется автоматически по отделу инициатора и не редактируется.
- Дата встречи не может быть в прошлом.
- После отправки заявка получает статус «На согласовании», начальник получает уведомление.

US-2. Просмотр своих заявок. Как сотрудник, я хочу видеть свои заявки и их статусы, чтобы знать, пропустят ли посетителей.

- Список: посетители, организация, дата и время встречи, цель, статус, комментарий начальника.
- Поиск по ФИО посетителя и организации; фильтры по дате и статусу.

US-3. Редактирование заявки. Как сотрудник, я хочу исправить заявку до решения начальника или после возврата на доработку.

- Редактирование доступно только в статусах «На согласовании» и «На доработке».
- После исправления заявки на доработке она получает статус «На согласовании», начальник получает уведомление.

US-4. Отмена заявки. Как сотрудник, я хочу отменить заявку, если встреча не состоится.

- Доступно в статусах «На согласовании», «На доработке».
- Заявка получает статус «Отменена».

Начальник отдела

US-5. Создание заявки без согласования. Как начальник, я хочу создать заявку, которая автоматически получит статус «согласована», чтобы не согласовывать собственное решение.

- Обязательные поля: фамилия, имя каждого посетителя, организация, дата и время встречи, цель визита. Отчество необязательно.
- Отдел подставляется автоматически по отделу инициатора и не редактируется.
- Дата встречи не может быть в прошлом.
- Заявка сразу получает статус «Согласована» и становится видна охране.

US-6. Согласование заявки. Как начальник, я хочу рассмотреть заявку от сотрудников моего отдела и принять решение.

- Доступные действия: «Согласовать», «Вернуть на доработку», «Отклонить».
- Для доработки и отклонения комментарий обязателен.
- Инициатор получает уведомление о решении.

US-7. Просмотр и редактирование заявок отдела. Как начальник, я хочу видеть все заявки своего отдела и при необходимости исправлять их.

- Поиск по ФИО посетителя и организации; фильтры по дате, статусу, инициатору.
- Редактирование по правилам статусной модели (4.3); изменение согласованной заявки оставляет её согласованной, инициатор получает уведомление.

US-8. Восстановление из корзины. Как начальник, я хочу восстановить ошибочно отклонённую заявку, чтобы не создавать её заново.

- В корзине отображаются отклонённые заявки отдела и срок до удаления.
- После восстановления заявка получает статус «На согласовании», инициатор получает уведомление.
- После истечения срока заявка удалена, восстановить её нельзя.

US-9. Отчёт о посещениях. Как начальник, я хочу сформировать отчёт о посещениях своего отдела за период, чтобы видеть картину визитов.

- Требования к отчёту в разделе 4.6.

Охранник

US-10. Поиск посетителя. Как охранник, я хочу быстро найти посетителя, чтобы пропустить его на территорию.

- Поиск по ФИО, началу фамилии, без учёта регистра, «ё» = «е»; фильтры по дате, отделу, организации, статусу; по умолчанию – текущая дата и статусы заявок «Согласована».
- Если найдено несколько совпадений, отображаются все с организацией, отделом и целью визита.

US-11. Отметка входа и выхода. Как охранник, я хочу отмечать вход и выход посетителя, чтобы фиксировать время пребывания на территории.

- «Посетитель пропущен» доступна для посетителя без отметки входа и только в день встречи.
- «Посетитель вышел» доступна после отметки входа и при отсутствии отметки выхода.
- Время ставит сервер (МСК). Повторная отметка запрещена: сервер отвечает ошибкой 409.

Администратор

US-12. Управление учётными записями и отделами. Как администратор, я хочу вести учётные записи и справочник отделов, чтобы сотрудники могли работать в системе.

- Учётная запись: ФИО, логин, email, отдел, роль. Пароль задаётся при создании и хранится как bcrypt-хеш; администратор может его сбросить.
- Учётную запись нельзя удалить, только заблокировать.
- У отдела один начальник.

4.5 Уведомления

Уведомления показываются в интерфейсе (счётчик и список) и дублируются по email. Сбой отправки email не отменяет действие пользователя и записывается в журнал.

Событие	Получатель	Текст
Заявка отправлена на согласование (в т. ч. повторно)	Начальник отдела	Новая заявка от {инициатор}: {организация}, {дата и время}
Заявка согласована	Инициатор	Заявка на {дата} согласована
Заявка возвращена на доработку	Инициатор	Заявка на {дата} возвращена на доработку: {комментарий}
Заявка отклонена	Инициатор	Заявка на {дата} отклонена: {комментарий}. Может быть восстановлена в течение 5 дней

Заявка восстановлена	Инициатор	Заявка на {дата} восстановлена и отправлена на согласование
Начальник изменил согласованную заявку	Инициатор	В заявку на {дата} внесены изменения: {список полей}
Заявка отменена	Вторая сторона (инициатор или начальник)	Заявка на {дата} отменена

Пользователь не получает уведомлений о собственных действиях.

4.6 Отчёт о посещениях

- Кто формирует: начальник отдела (только по своему отделу)
- Параметры: период (обязательно), организация, ФИО посетителя, статус заявки («Согласована», «Просрочена»).
- Строка отчёта – один посетитель: дата встречи, ФИО, организация, цель визита, инициатор, время входа, время выхода, длительность пребывания.
- Не включаются: заявки в статусах «На согласовании», «На доработке», «Отклонена», «Отменена».
- Выгрузка: в формате .xlsx с теми же параметрами.

5. Нефункциональные требования

5.1 Безопасность

5.1.1 Аутентификация и авторизация

- Доступ к системе только после входа по логину и паролю.
- Пароль не короче 8 символов, хранится в виде bcrypt-хеша. Администратор может сбросить пароль, но не может его увидеть.
- После 5 неудачных попыток входа подряд учётная запись блокируется на 15 минут.
- Сессия завершается после 8 часов работы или 30 минут бездействия.
- Права проверяются на сервере при каждом запросе по роли, отделу пользователя и статусу заявки. Запрос без прав отклоняется с ошибкой 403.
- Обмен данными между браузером и сервером –только по HTTPS. Система размещается во внутренней сети и недоступна из интернета.

5.1.2 Ролевая модель

Доступ разграничивается по ролям: права выдаются роли, а не пользователю. У каждого пользователя ровно одна роль. Действует принцип минимальных привилегий: всё, что не разрешено явно, запрещено.

Дополнительные правила:

- сотрудник и начальник работают только с заявками своего отдела
- разделение обязанностей: администратор назначает роли, но не работает с заявками; охранник проверяет пропуска, но не создаёт и не изменяет заявки
- назначать роли может только администратор, изменить собственную роль он не может; в системе всегда остаётся хотя бы один активный администратор
- смена роли, отдела или блокировка вступает в силу немедленно, активные сессии пользователя завершаются

5.1.3 Ролевой доступ

Матрица доступа приведена в 4.1. Ограничения по статусу заявки – в статусной модели (4.3).

5.1.4 Аудит

В журнал аудита записываются события:

Группа	События
Заявки	Создание, изменение, отправка на согласование, согласование, возврат на доработку, отклонение, восстановление из корзины, отмена, автоматическая смена статуса (просрочка, завершение), удаление из корзины
Посетители	Отметка входа, отметка выхода
Отчёты	Формирование отчёта, выгрузка в .xlsx
Пользователи	Создание учётной записи, изменение роли или отдела, сброс пароля, блокировка и разблокировка
Доступ	Успешный вход, неудачная попытка входа, выход, блокировка после неудачных попыток, отказ в доступе (403)

Состав записи:

Атрибут	Описание
Дата и время	С точностью до секунды, МСК
Пользователь	Идентификатор и роль; для автоматических действий – «Система»
Событие	Тип события из таблицы выше
Объект	Тип и идентификатор: заявка, посетитель, учётная запись, отчёт
Изменения	Старое и новое значение статуса или изменённых полей
Комментарий	Комментарий начальника при доработке и отклонении
Результат	Успешно / ошибка
IP-адрес	Адрес рабочего места

5.2 Доступность и восстановление

Параметр	Значение
Время доступности	24/7 – охрана работает круглосуточно
Процент доступности в год	99,5 % (не более 44 часов простоя в год)
Максимальное время восстановления при сбое (RTO)	4 часа
Максимальный интервал потери данных при сбое (RPO)	24 часа (ежедневное резервное копирование)

На время недоступности системы охрана работает по резервной процедуре: звонок в принимающий отдел и запись в бумажный журнал с последующим внесением данных в систему.

Плановые работы проводятся в нерабочее время с предупреждением пользователей.

5.3 Совместимость и удобство использования

- Работа в актуальных версиях Chrome, Edge, Firefox и Яндекс Браузера без установки программ
- Интерфейс на русском языке; дата и время – по МСК; время серверов синхронизируется по NTP
- Охранник отмечает вход посетителя не более чем в 2 действия после поиска

- При ошибке показывается понятное сообщение, совет что делать дальше, и код ошибки для обращения в поддержку

6. Модель данных

Данные хранятся в реляционной базе данных PostgreSQL. Дата и время хранятся с часовым поясом и отображаются по московскому времени.

6.1 ER-диаграмма



Рисунок 7 – ER-диаграмма

Связи между таблицами показаны на рисунке 7. Посетители и уведомления удаляются вместе с заявкой, записи журнала изменений сохраняются.

6.2 Описание таблиц

Отделы (departments)

Поле	Тип	Обязательное	Описание
id	serial	Да	Первичный ключ
name	varchar(150)	Да	Название отдела, уникальное

Сотрудники (employees)

Поле	Тип	Обязательное	Описание
id	serial	Да	Первичный ключ
department_id	int	Да, для ролей employee и head	Внешний ключ на departments.id; отдел сотрудника
last_name	varchar(100)	Да	Фамилия
first_name	varchar(100)	Да	Имя
middle_name	varchar(100)	Нет	Отчество

role	enum	Да	Роль: employee – сотрудник отдела, head – начальник отдела, guard –охранник, admin – администратор
login	varchar(50)	Да	Логин, уникальный
password_hash	varchar(60)	Да	Хеш пароля (bcrypt)
email	varchar(150)	Да	Адрес электронной почты
is_blocked	boolean	Да	Учётная запись заблокирована; по умолчанию false

Заявки (requests)

Поле	Тип	Обязательное	Описание
id	serial	Да	Первичный ключ, номер заявки
department_id	int	Да	Внешний ключ на departments.id; принимающий отдел, подставляется по отделу инициатора
initiator_id	int	Да	Внешний ключ на employees.id; кто создал заявку
organization	varchar(200)	Да	Организация посетителей
meeting_at	timestamptz	Да	Дата и время встречи; при создании не может быть в прошлом
purpose	varchar(500)	Да	Цель визита
status	enum	Да	Статус: pending –на согласовании, rework –на доработке, approved – согласована, rejected –отклонена, completed –завершена, expired – просрочена, cancelled –отменена
head_comment	text	Нет	Комментарий начальника; обязателен при возврате на доработку и отклонении
created_at	timestamptz	Да	Дата и время создания
rejected_at	timestamptz	Нет	Дата и время отклонения; от неё отсчитываются 5 дней хранения в корзине
version	int	Да	Номер версии для защиты от одновременного изменения; при создании 1

Посетители (visitors)

Поле	Тип	Обязательное	Описание
id	serial	Да	Первичный ключ
request_id	int	Да	Внешний ключ на requests.id; при удалении заявки посетитель удаляется вместе с ней
last_name	varchar(100)	Да	Фамилия
first_name	varchar(100)	Да	Имя
middle_name	varchar(100)	Нет	Отчество
entry_at	timestamptz	Нет	Время входа; ставит сервер
exit_at	timestamptz	Нет	Время выхода; ставит сервер, не может быть раньше entry_at

Уведомления (notifications)

Поле	Тип	Обязательное	Описание
id	bigserial	Да	Первичный ключ
recipient_id	int	Да	Внешний ключ на employees.id; получатель
request_id	int	Да	Внешний ключ на requests.id; при удалении заявки уведомление удаляется вместе с ней
text	varchar(500)	Да	Текст по шаблону из 4.5; ФИО посетителей не содержит
is_read	boolean	Да	Прочитано в интерфейсе; по умолчанию false
email_status	enum	Да	Статус письма: pending –ожидает отправки, sent –отправлено, failed – ошибка
created_at	timestamptz	Да	Дата и время создания

Журнал аудита (audit_log)

Поле	Тип	Обязательное	Описание
id	bigserial	Да	Первичный ключ
employee_id	int	Нет	Внешний ключ на employees.id; кто выполнил действие; пусто для действий системы
employee_role	enum	Нет	Роль пользователя в момент действия (те же значения, что у employees.role)
event_type	varchar(50)	Да	Тип события из перечня 5.1.4
object_type	varchar(30)	Да	Тип объекта: request, visitor, employee, report, session

object_id	int	Нет	Идентификатор объекта; без внешнего ключа, поэтому запись сохраняется после удаления объекта
changes	text	Нет	Старые и новые значения статуса или изменённых полей; ФИО посетителей не записываются
comment	text	Нет	Комментарий начальника при доработке и отклонении
result	enum	Да	Результат: success –успешно, error –ошибка
ip_address	varchar(45)	Нет	IP-адрес рабочего места
created_at	timestamptz	Да	Дата и время события

7. API

Веб-клиент получает и изменяет данные через REST API сервера приложений. В разделе приведены общие правила, перечень методов и ключевые методы с примерами запросов и ответов.

7.1 Общие правила

- Адреса API начинаются с /api/v1: /api отделяет запросы к данным от страниц интерфейса, v1 – версия API. Если API потребуется существенно изменить, новая версия будет доступна по /api/v2, а прежняя продолжит работать.
- Запрос состоит из метода и адреса: метод указывает действие (GET – получить, POST – создать, PUT – изменить, PATCH – частично изменить), адрес – объект. Например, PATCH /api/v1/visitors/501/entry – отметить вход посетителя № 501.
- Данные передаются в формате JSON по протоколу HTTPS.
- Доступ к методам только после входа в систему (POST /api/v1/auth/login). Сервер определяет пользователя в каждом запросе и проверяет его права: роль, отдел, статус заявки (4.1, 4.3). Способ определения пользователя (сессия или токен) выбирает разработчик.
- Дата и время передаются в формате ISO 8601 с часовым поясом: 2026-10-30T14:00:00+03:00.
- ФИО передаётся частями (last_name, first_name, middle_name); формат отображения – полностью.
- Время отметок входа и выхода ставит сервер, клиент его не передаёт.
- Запросы на изменение заявки передают номер версии version. Если заявку уже изменил другой пользователь, сервер отклоняет запрос.
- Списки возвращаются постранично: параметры page (номер страницы) и size (количество записей, по умолчанию 20).

Коды ответов

Код	Значение
200	Успешно
201	Объект создан
400	Ошибка в данных: не заполнено обязательное поле, дата в прошлом
401	Вход не выполнен
403	Нет прав: не та роль или чужой отдел
404	Объект не найден
409	Действие запрещено статусной моделью, повторная отметка или заявку уже изменили

При ошибке сервер возвращает код ошибки и текст для пользователя:

{

"code": "STATUS_CONFLICT",

"message": "Заявку в статусе «Согласована» нельзя отклонить"

}

7.2 Перечень методов

Метод	Адрес	Роли	Назначение
Вход			
POST	/api/v1/auth/login	Все	Вход в систему
POST	/api/v1/auth/logout	Все	Выход
Заявки			
GET	/api/v1/requests	Сотрудник, начальник	Список заявок с фильтрами
POST	/api/v1/requests	Сотрудник, начальник	Создать заявку
GET	/api/v1/requests/{id}	Сотрудник, начальник, охранник	Карточка заявки с посетителями
PUT	/api/v1/requests/{id}	Сотрудник, начальник	Изменить заявку
PATCH	/api/v1/requests/{id}/resubmit	Сотрудник	Отправить повторно после доработки
PATCH	/api/v1/requests/{id}/approve	Начальник	Согласовать
PATCH	/api/v1/requests/{id}/return	Начальник	Вернуть на доработку
PATCH	/api/v1/requests/{id}/reject	Начальник	Отклонить
PATCH	/api/v1/requests/{id}/restore	Начальник	Восстановить из корзины
PATCH	/api/v1/requests/{id}/cancel	Сотрудник, начальник	Отменить
Пропуск			
GET	/api/v1/visitors/search	Охранник	Поиск посетителя
PATCH	/api/v1/visitors/{id}/entry	Охранник	Отметить вход
PATCH	/api/v1/visitors/{id}/exit	Охранник	Отметить выход
Отчёты			
GET	/api/v1/reports/visits	Начальник	Отчёт о посещениях отдела за период

GET	/api/v1/reports/visits/export	Начальник	Выгрузка отчёта в .xlsx
Уведомления			
GET	/api/v1/notifications	Сотрудник, начальник	Мои уведомления
PATCH	/api/v1/notifications/{id}/read	Сотрудник, начальник	Отметить прочитанным
Администрирование			
GET	/api/v1/employees	Администратор	Список учётных записей
POST	/api/v1/employees	Администратор	Создать учётную запись
PUT	/api/v1/employees/{id}	Администратор	Изменить ФИО, email, роль, отдел
PATCH	/api/v1/employees/{id}/block	Администратор	Заблокировать
PATCH	/api/v1/employees/{id}/unblock	Администратор	Разблокировать
POST	/api/v1/employees/{id}/reset-password	Администратор	Сбросить пароль
GET	/api/v1/departments	Все	Справочник отделов
POST	/api/v1/departments	Администратор	Создать отдел
PUT	/api/v1/departments/{id}	Администратор	Переименовать отдел

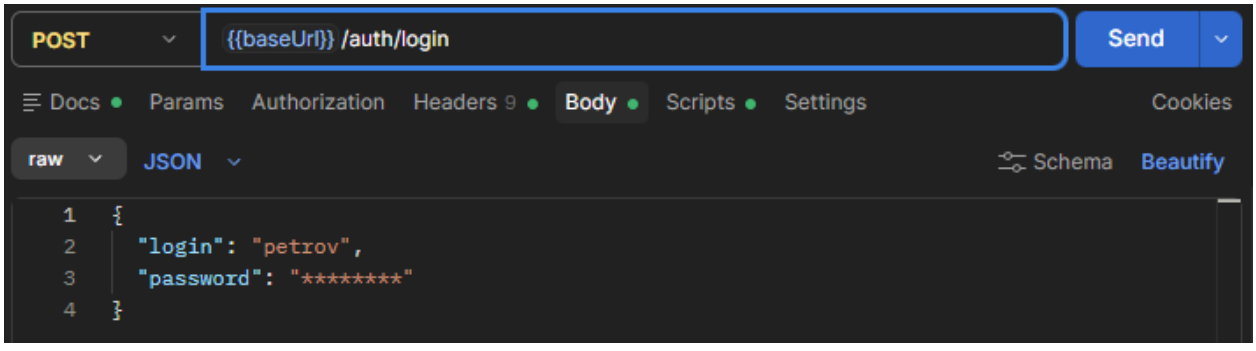
{id} в адресе – номер объекта, например /api/v1/requests/118.

Смена статуса заявки выполняется отдельными методами (approve, reject и т. д.), а не изменением поля status. Так каждое действие проверяется своими правилами статусной модели.

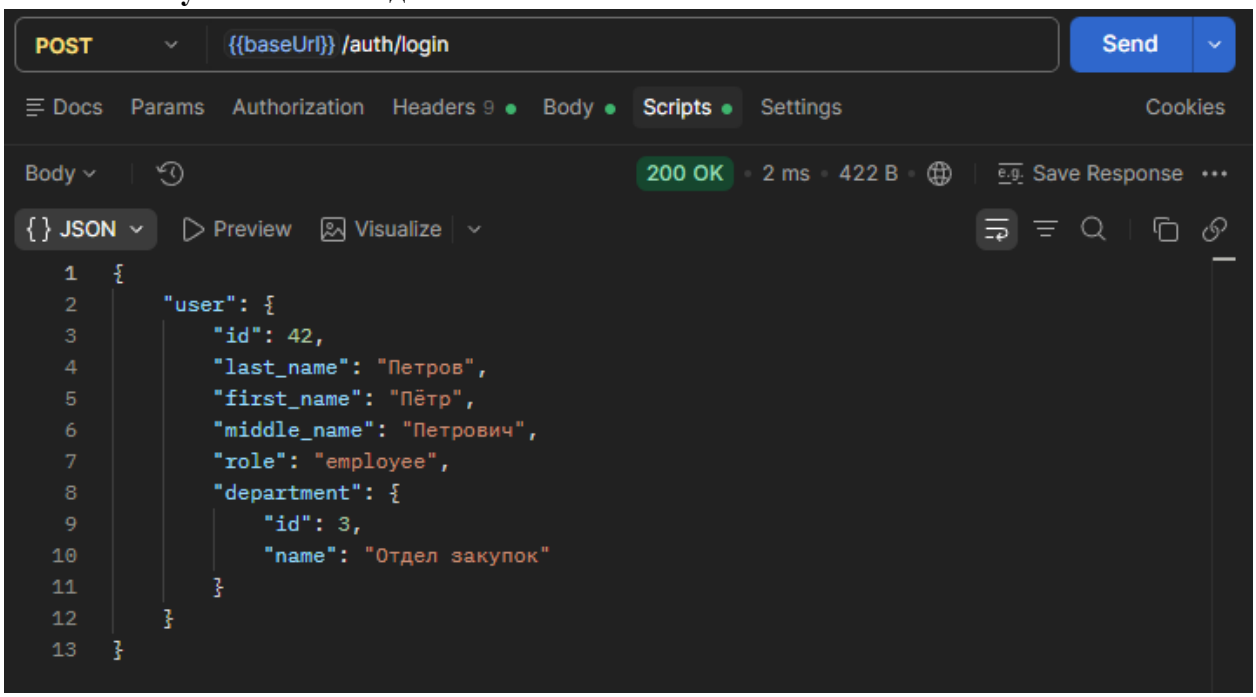
Охранник открывает карточку заявки (GET /api/v1/requests/{id}) из результатов поиска, чтобы видеть всех посетителей заявки. Доступны ему только заявки, видимые охране по статусной модели (4.3).

7.3 Описание методов

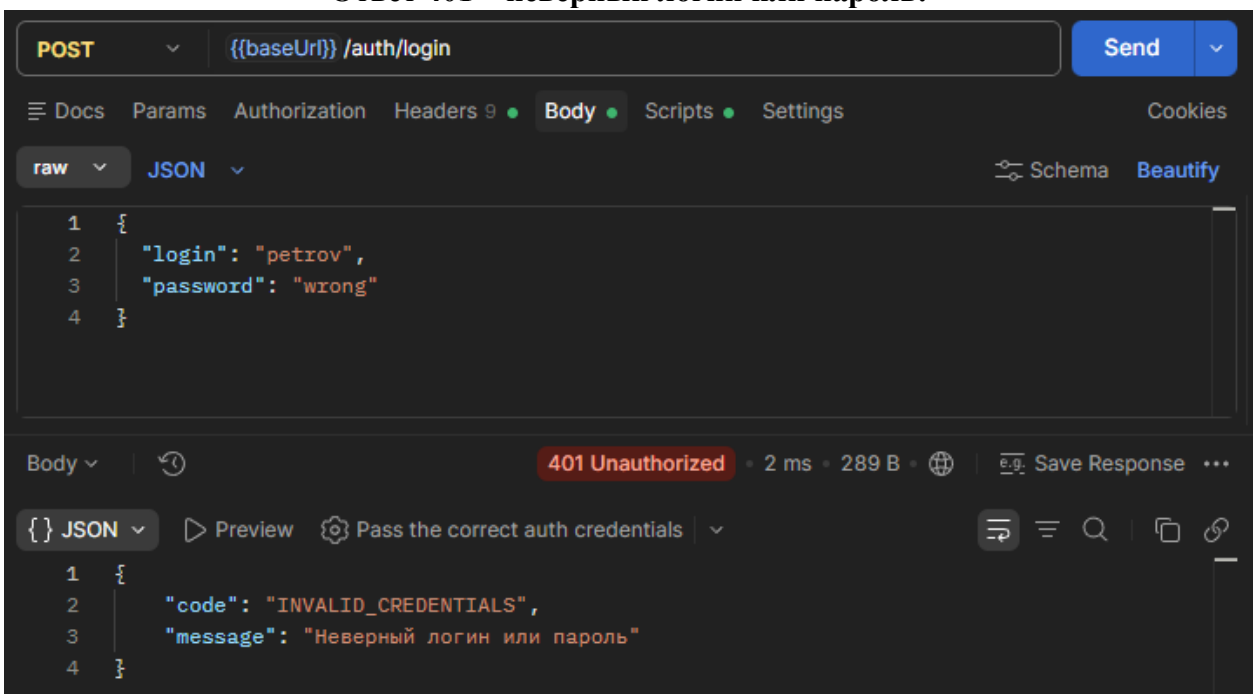
7.3.1 Вход в систему



Ответ 200 – успешный вход:



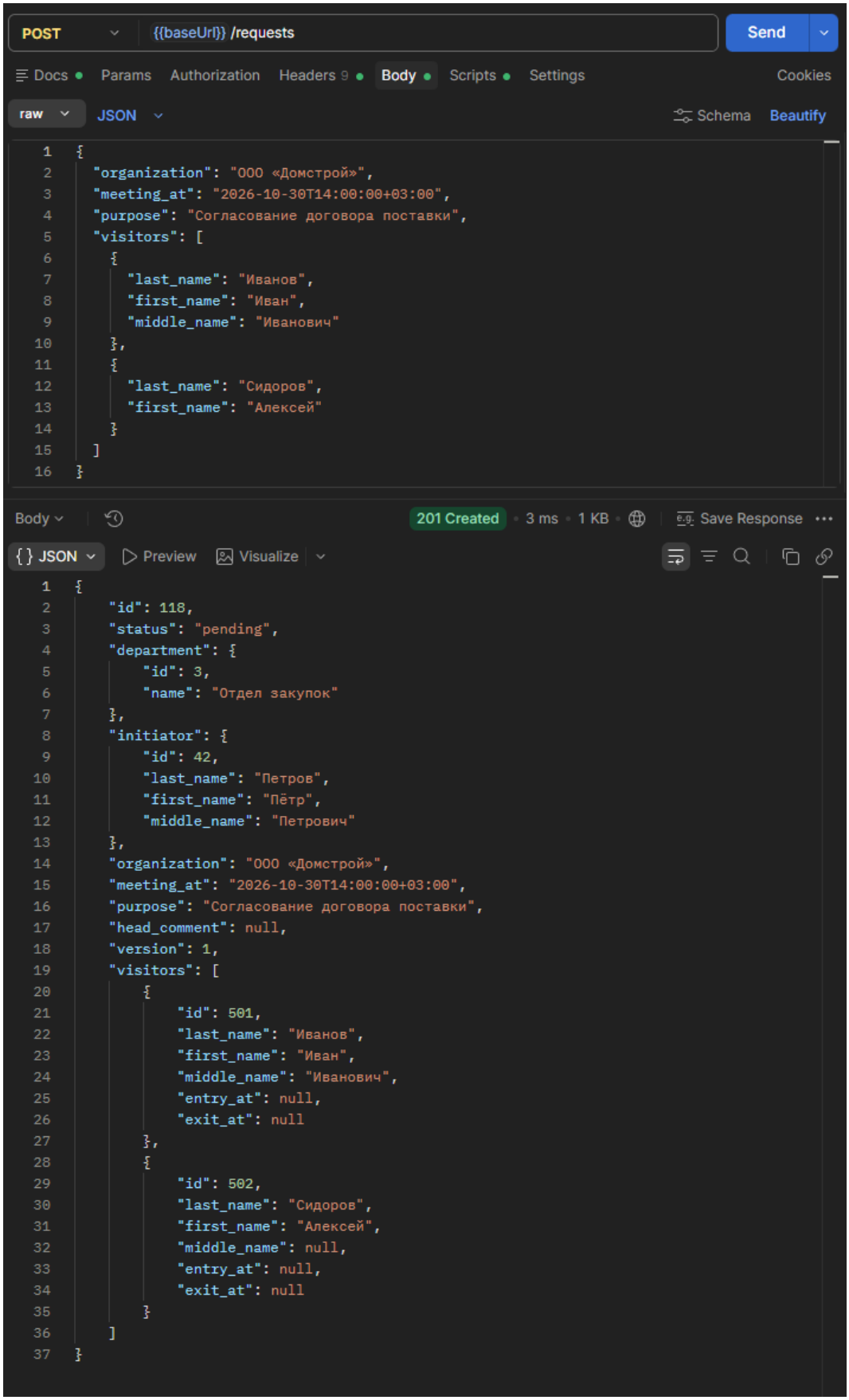
Ответ 401 – неверный логин или пароль:



Пароль передаётся только в теле запроса и не возвращается в ответе. После 5 неудачных попыток подряд вход блокируется на 15 минут (5.1.1).

7.3.2 Создание заявки

Ответ 201 – заявка создана:



POST {{baseUrl}} /requests — Send

Docs • Params Authorization Headers 9 • Body • Scripts • Settings Cookies

raw JSON Schema Beautify

```
{
  "organization": "ООО «Домстрой»",
  "meeting_at": "2026-10-30T14:00:00+03:00",
  "purpose": "Согласование договора поставки",
  "visitors": [
    {
      "last_name": "Иванов",
      "first_name": "Иван",
      "middle_name": "Иванович"
    },
    {
      "last_name": "Сидоров",
      "first_name": "Алексей"
    }
  ]
}
```

Body 201 Created • 3 ms • 1 KB Save Response

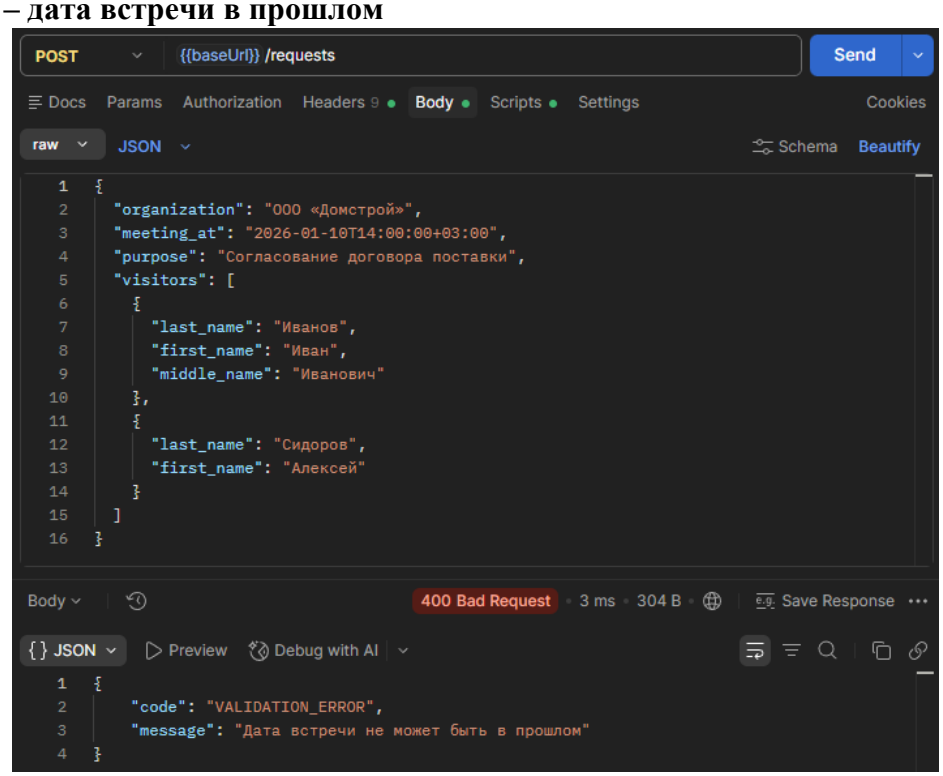
{ } JSON Preview Visualize

```
{
    "id": 118,
    "status": "pending",
    "department": {
        "id": 3,
        "name": "Отдел закупок"
    },
    "initiator": {
        "id": 42,
        "last_name": "Петров",
        "first_name": "Пётр",
        "middle_name": "Петрович"
    },
    "organization": "ООО «Домстрой»",
    "meeting_at": "2026-10-30T14:00:00+03:00",
    "purpose": "Согласование договора поставки",
    "head_comment": null,
    "version": 1,
    "visitors": [
        {
            "id": 501,
            "last_name": "Иванов",
            "first_name": "Иван",
            "middle_name": "Иванович",
            "entry_at": null,
            "exit_at": null
        },
        {
            "id": 502,
            "last_name": "Сидоров",
            "first_name": "Алексей",
            "middle_name": null,
            "entry_at": null,
            "exit_at": null
        }
    ]
}
```

Правила

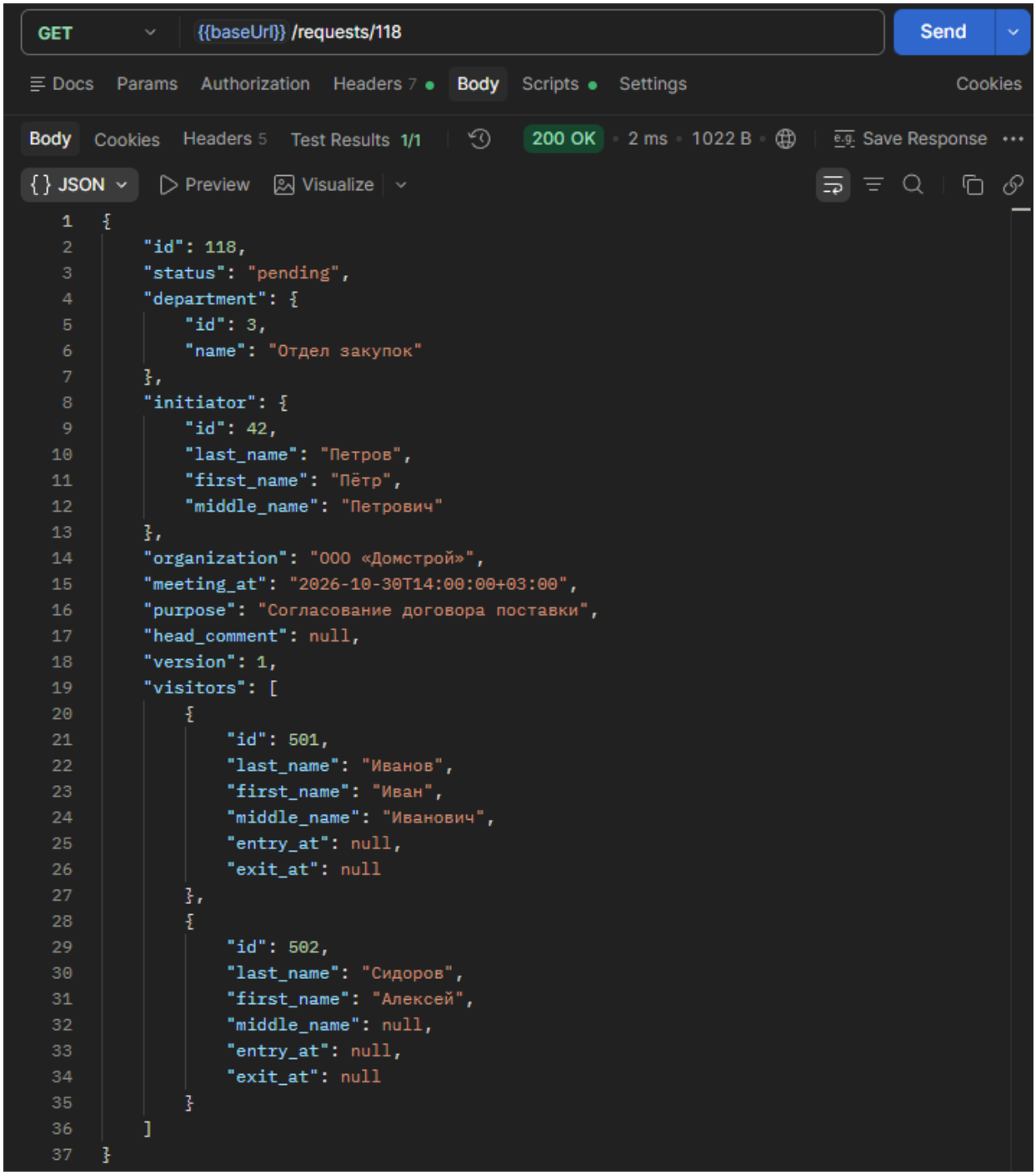
- отдел подставляется по отделу инициатора, в запросе его не передают;
- дата встречи не в прошлом, посетителей не меньше одного, отчество необязательно;
- заявка сотрудника получает статус «На согласовании», начальник получает уведомление;
- заявка начальника сразу получает статус «Согласована».

Ответ 400 – дата встречи в прошлом

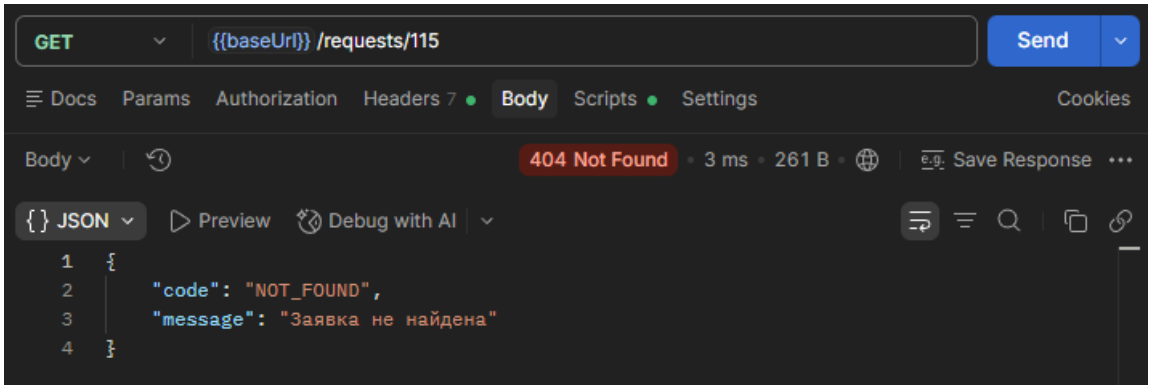


7.3.3 Карточка заявки

Ответ 200:

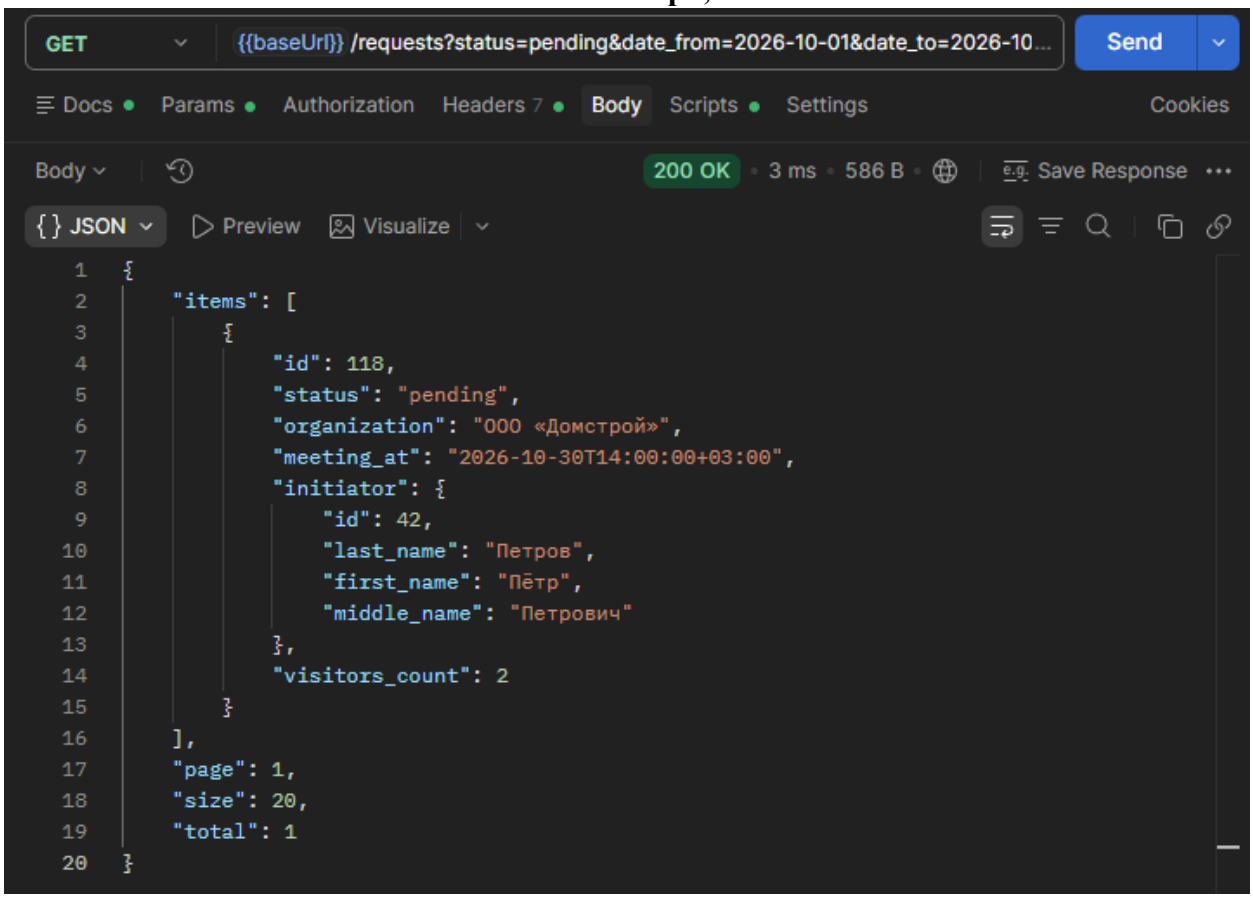


Ответ 404 – заявка не найдена:



Сотрудник видит свои заявки, начальник — заявки своего отдела. Охранник открывает карточку из результатов поиска (7.3.8), чтобы видеть всех посетителей заявки; ему доступны только заявки, видимые охране по статусной модели (4.3). Чужая заявка — ответ 403.

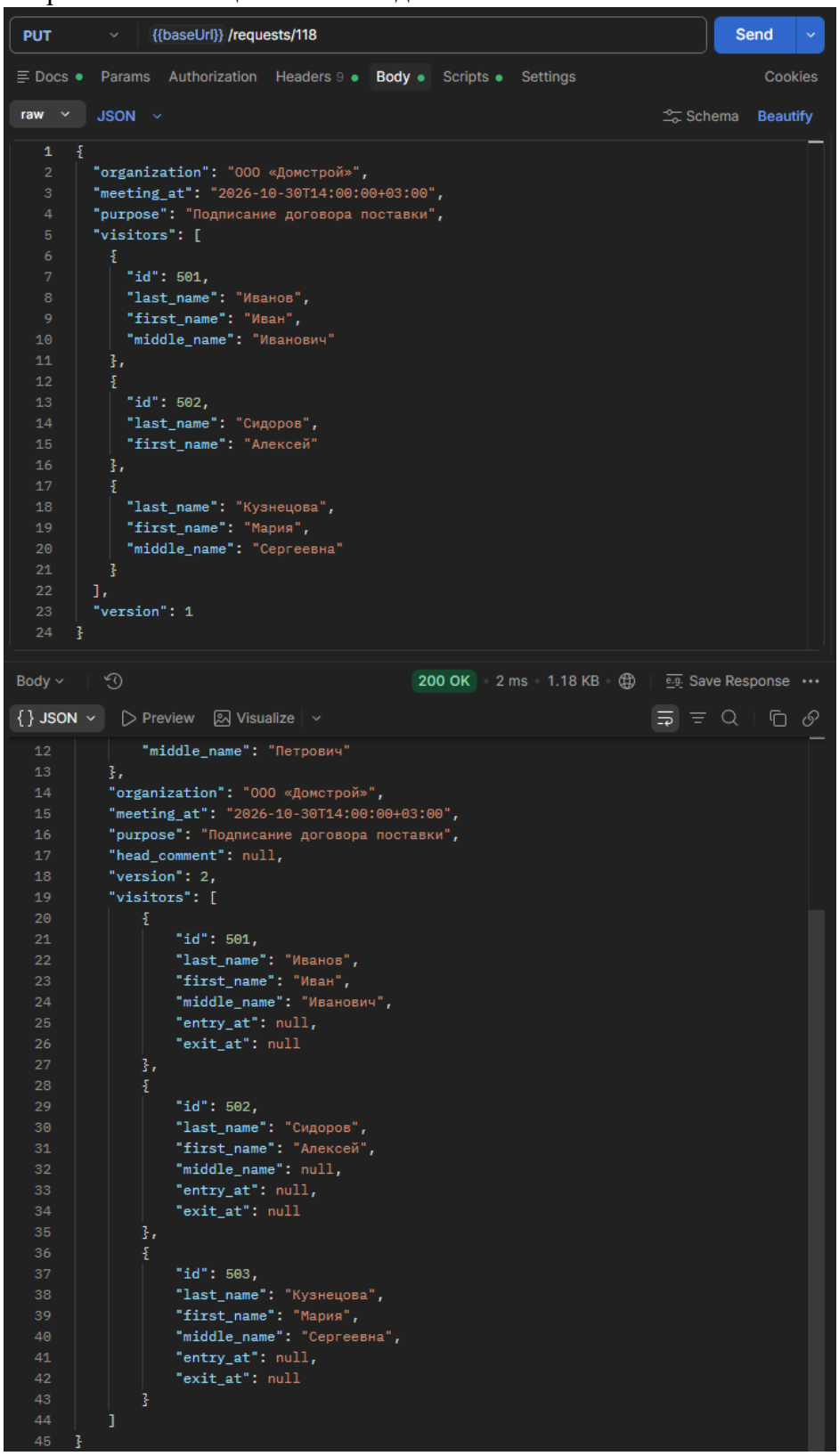
7.3.4 Список заявок на согласовании за октябрь, ответ 200:



Сотрудник получает только свои заявки, начальник – все заявки своего отдела.

7.3.5 Изменение заявки

Запрос: изменить цель визита и добавить посетителя.

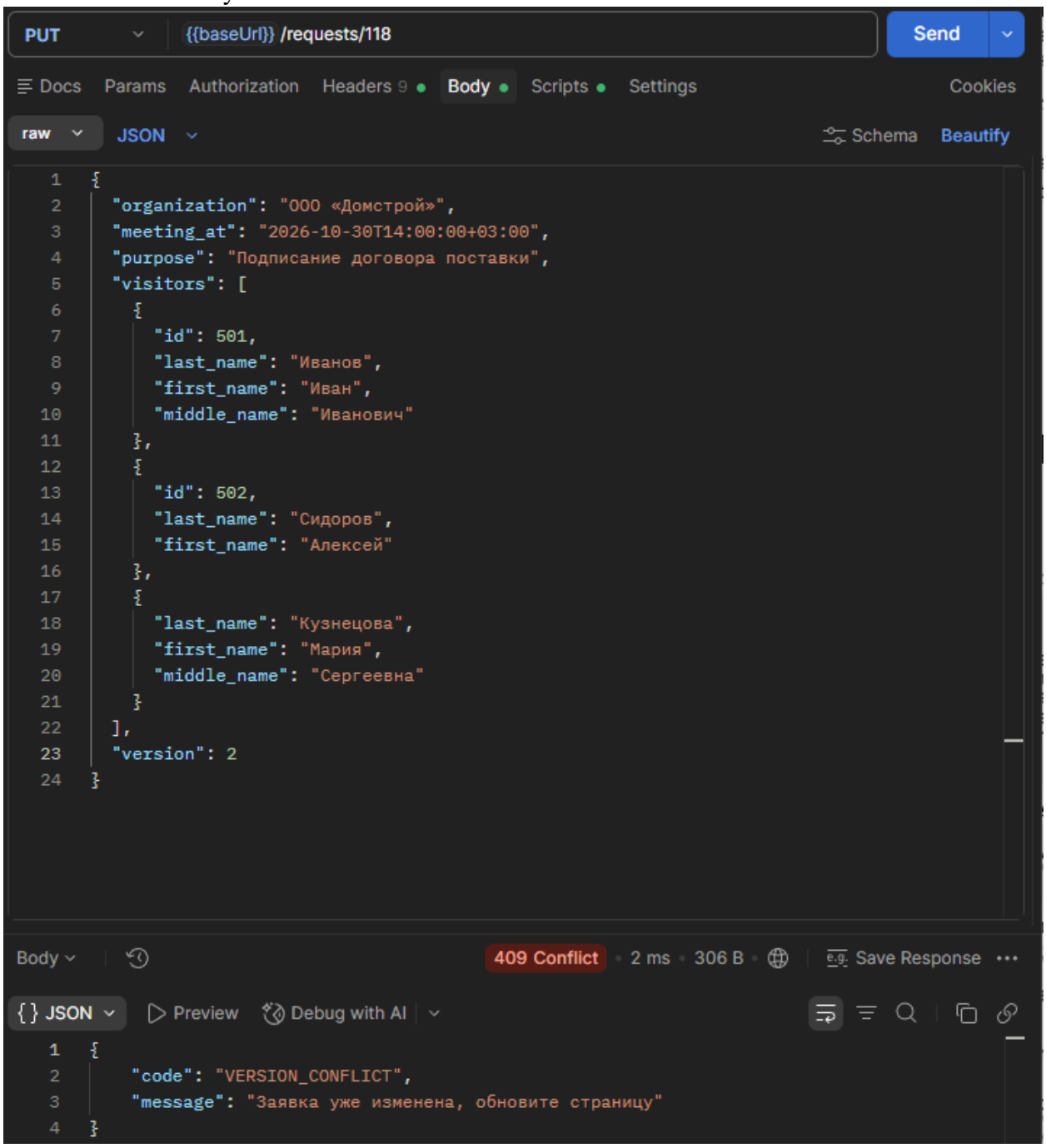


```
PUT {{baseUrl}} /requests/118
Send
Docs Params Authorization Headers 9 Body Scripts Settings Cookies
raw JSON Schema Beautify
{
  "organization": "ООО «Домстрой»",
  "meeting_at": "2026-10-30T14:00:00+03:00",
  "purpose": "Подписание договора поставки",
  "visitors": [
    {
      "id": 501,
      "last_name": "Иванов",
      "first_name": "Иван",
      "middle_name": "Иванович"
    },
    {
      "id": 502,
      "last_name": "Сидоров",
      "first_name": "Алексей"
    },
    {
      "last_name": "Кузнецова",
      "first_name": "Мария",
      "middle_name": "Сергеевна"
    }
  ],
  "version": 1
}
```

```
Body 200 OK 2 ms 1.18 KB Save Response
{ } JSON Preview Visualize
      "middle_name": "Петрович"
    },
    "organization": "ООО «Домстрой»",
    "meeting_at": "2026-10-30T14:00:00+03:00",
    "purpose": "Подписание договора поставки",
    "head_comment": null,
    "version": 2,
    "visitors": [
        {
            "id": 501,
            "last_name": "Иванов",
            "first_name": "Иван",
            "middle_name": "Иванович",
            "entry_at": null,
            "exit_at": null
        },
        {
            "id": 502,
            "last_name": "Сидоров",
            "first_name": "Алексей",
            "middle_name": null,
            "entry_at": null,
            "exit_at": null
        },
        {
            "id": 503,
            "last_name": "Кузнецова",
            "first_name": "Мария",
            "middle_name": "Сергеевна",
            "entry_at": null,
            "exit_at": null
        }
    ]
}
```

Передаются все поля заявки. Посетитель с id – существующий, без id – новый; посетитель, которого нет в запросе, удаляется из заявки.

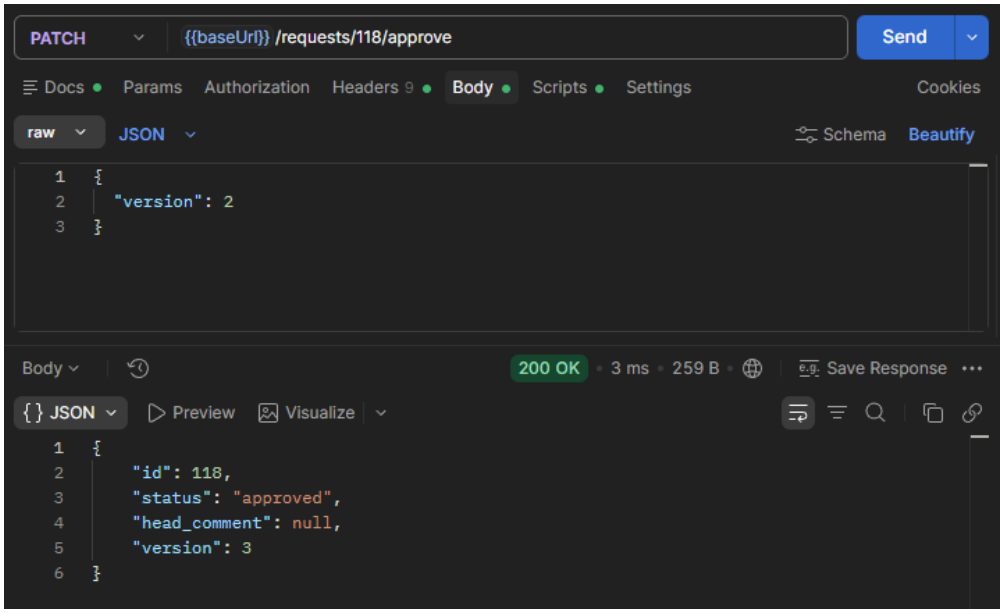
Ответ 409 – заявка уже изменена:



Ответ 409 возвращается, если переданный version не совпадает с текущим: заявку уже изменил другой пользователь. Кто и в каких статусах может изменять заявку – по статусной модели (4.3).

7.3.6 Согласование заявки

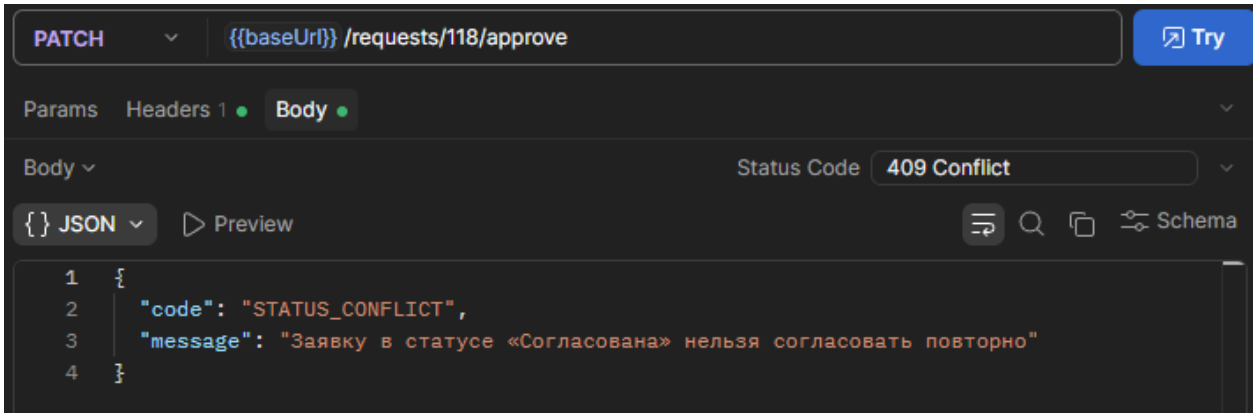
Ответ 200 – согласована:



Правила согласования:

- Согласовать может только начальник отдела
- Заявка в статусе «На согасовании»
- Инициатор получает уведомление о решении
- Заявку во время согласования не редактируют

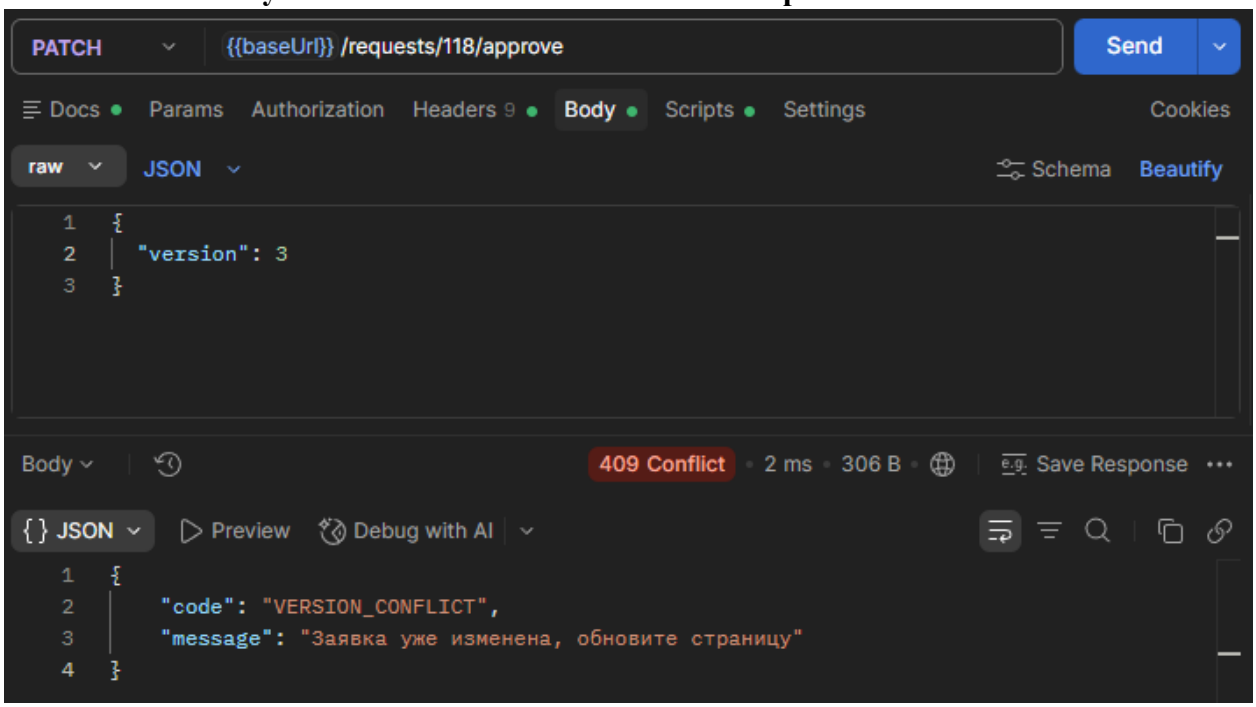
Ответ 409 – неподходящий статус:



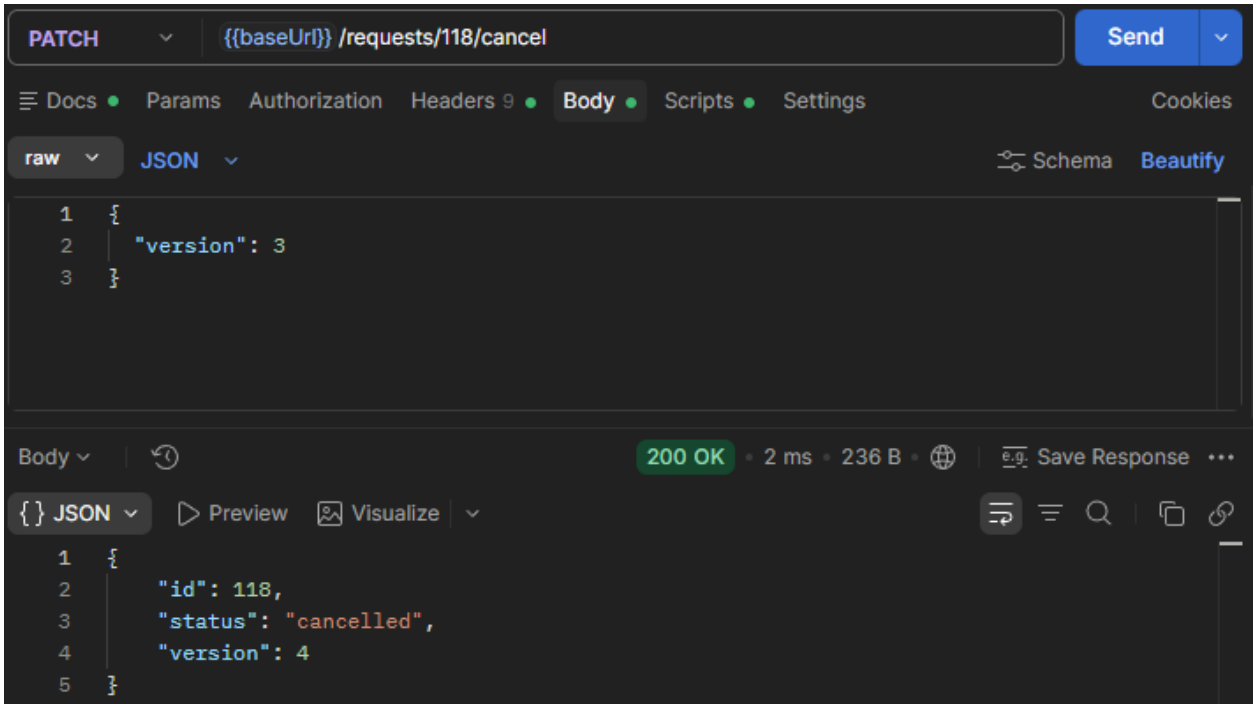
Согласовать можно только заявку, которая ждёт решения. Ошибка придёт в таких случаях:

- заявка уже согласована: начальник нажал «Согласовать» второй раз, например в старой вкладке браузера
- заявку отменил сотрудник: она «Отменена»
- заявку вернули на доработку («На доработке»): сначала сотрудник должен её исправить и отправить повторно
- заявка отклонена и лежит в корзине: сначала её нужно восстановить
- дата встречи прошла, и планировщик перевёл заявку в «Просрочена»

Ответ 409 – заявку изменили пока начальник её смотрел:



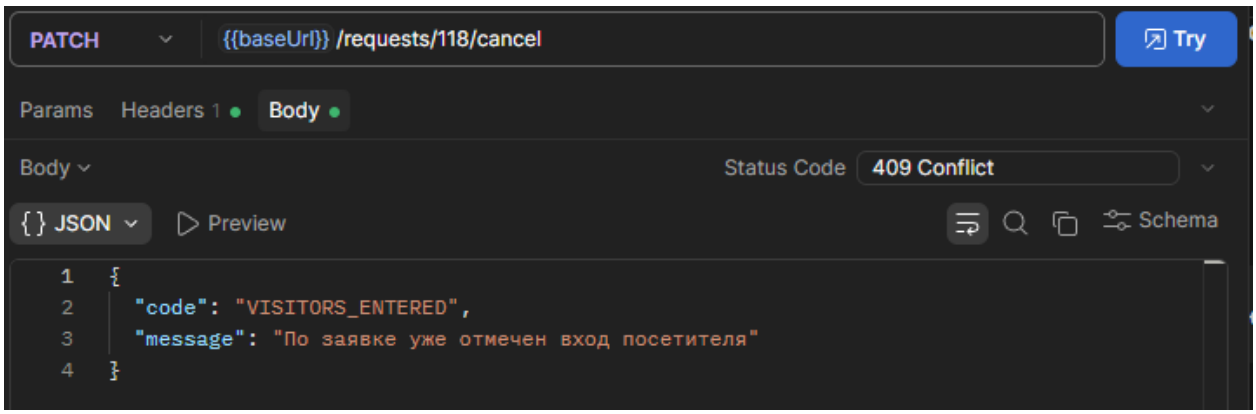
7.3.7 Отмена заявки



Правила:

- сотрудник отменяет свою заявку в статусах «На согласовании» и «На доработке»
- начальник может отменить согласованную заявку до первой отметки входа
- статус «Отменена» конечный, восстановить заявку нельзя; вторая сторона получает уведомление

Ответ 409 – посетители уже прошли:



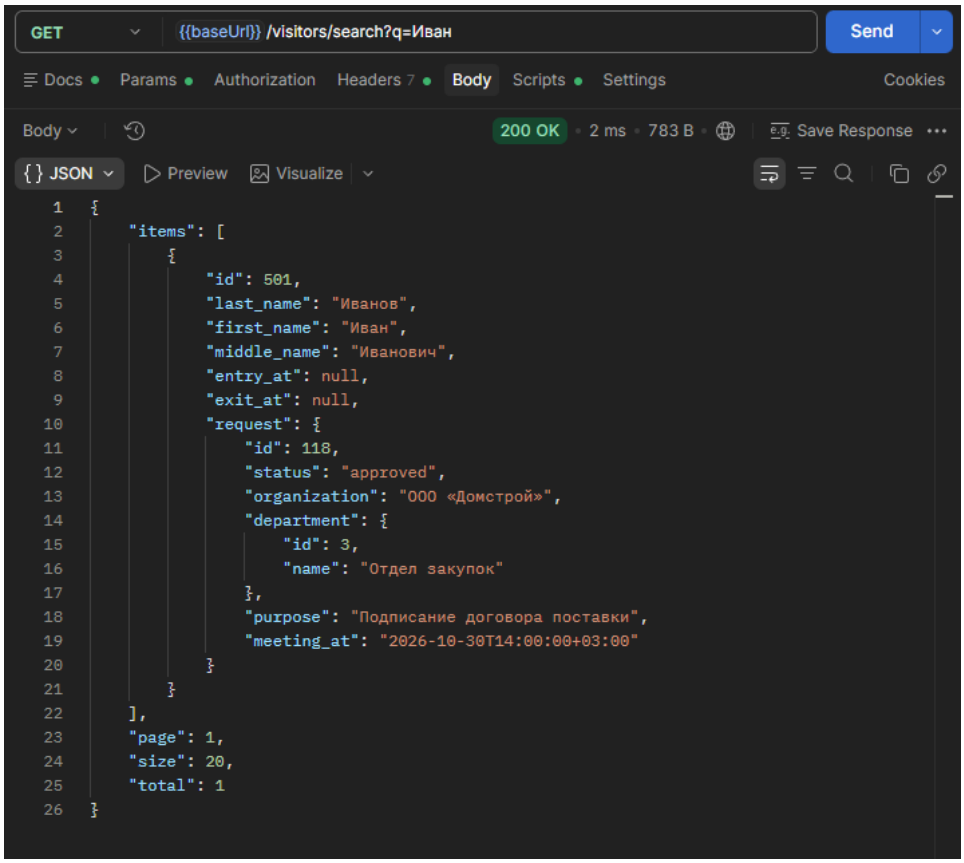
7.3.8 Поиск посетителя на проходной

Параметры:

- ФИО, без учёта регистра, «ё» = «е»
- date – дата встречи, по умолчанию сегодня
- department_id, organization – фильтры по отделу и организации
- status – статус заявки, по умолчанию «Согласована»

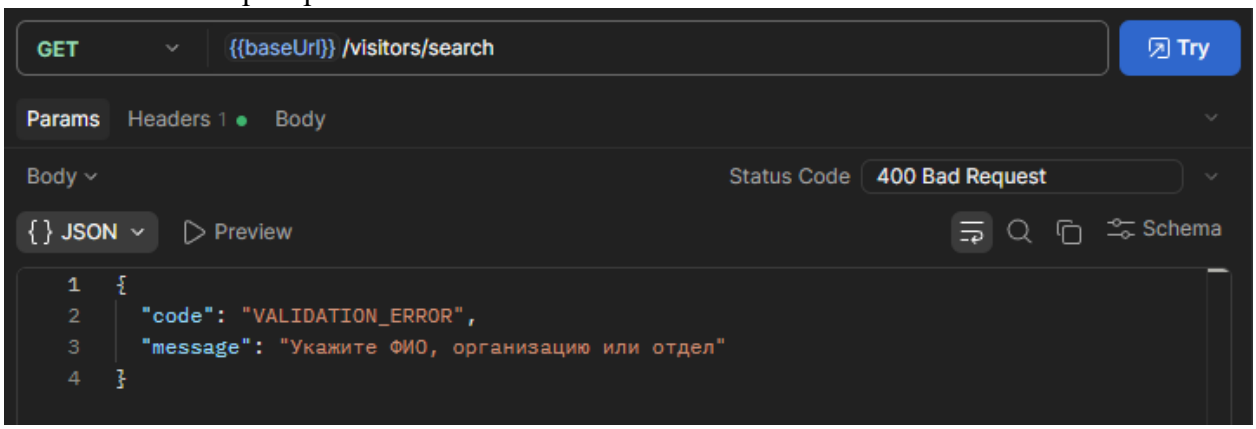
Нужен хотя бы один из параметров ФИО, organization, department_id.

Ответ 200 – посетитель найден



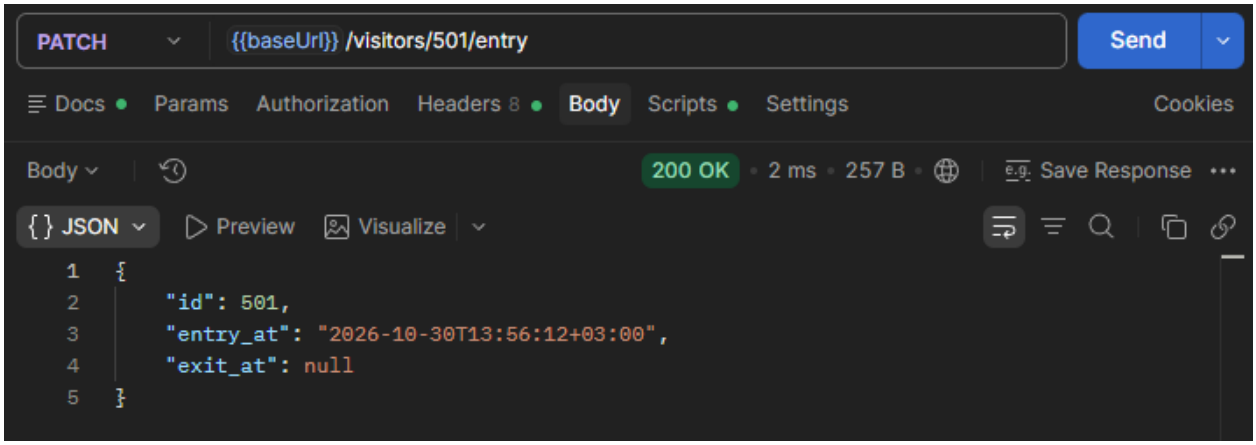
Если найдено несколько совпадений, возвращаются все – с организацией, отделом и целью визита.

Ответ 400 – нет критериев поиска:

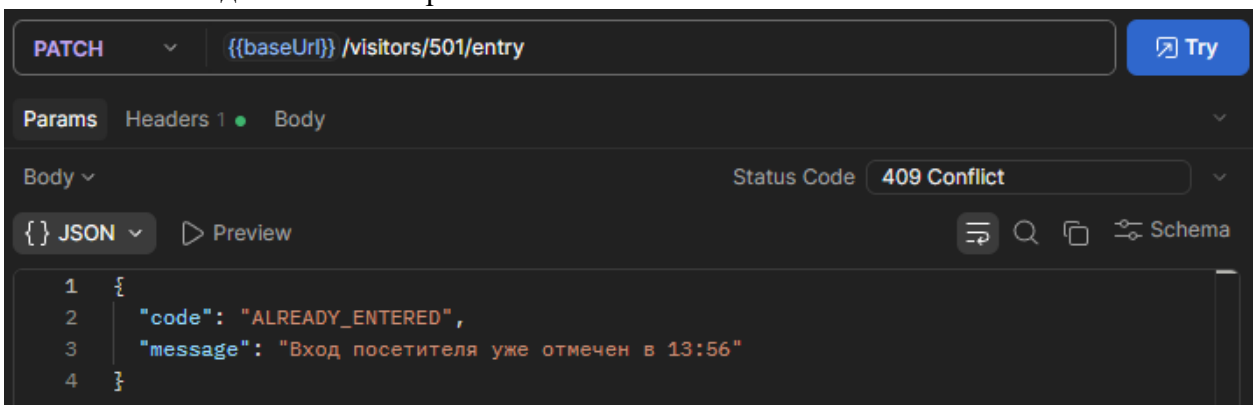


7.3.8 Отметка входа

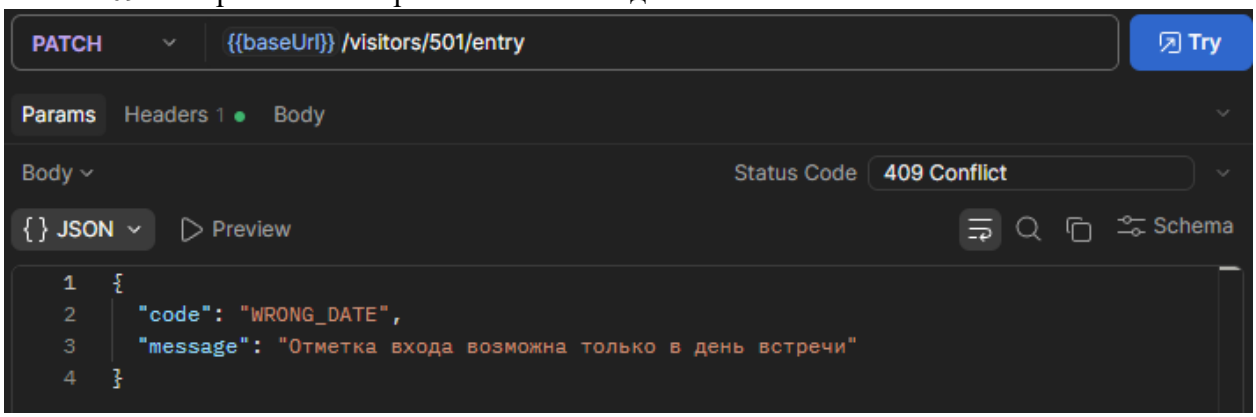
Ответ 200 – вход отмечен:



Ответ 409 – вход был отмечен ранее:

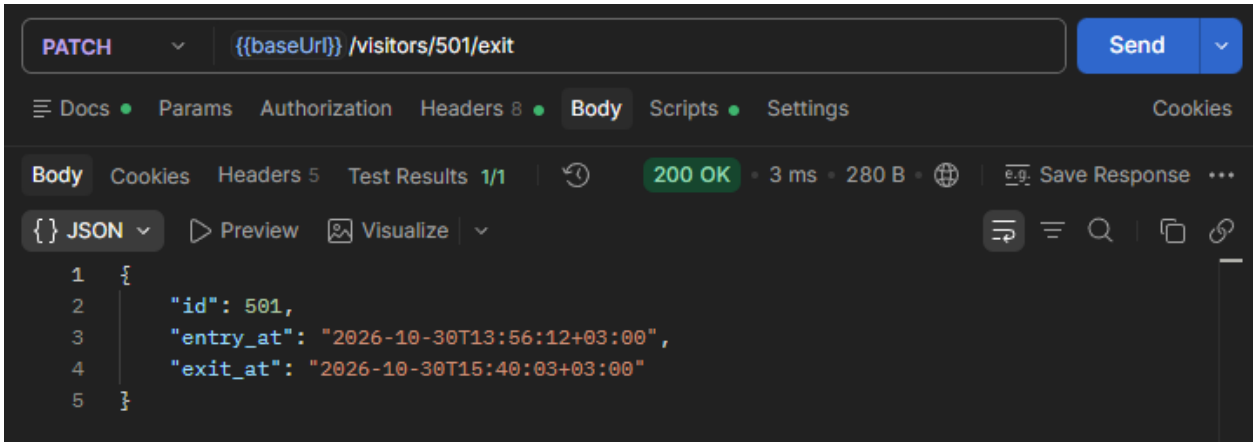


Ответ 409 – встреча запланирована не на сегодня:

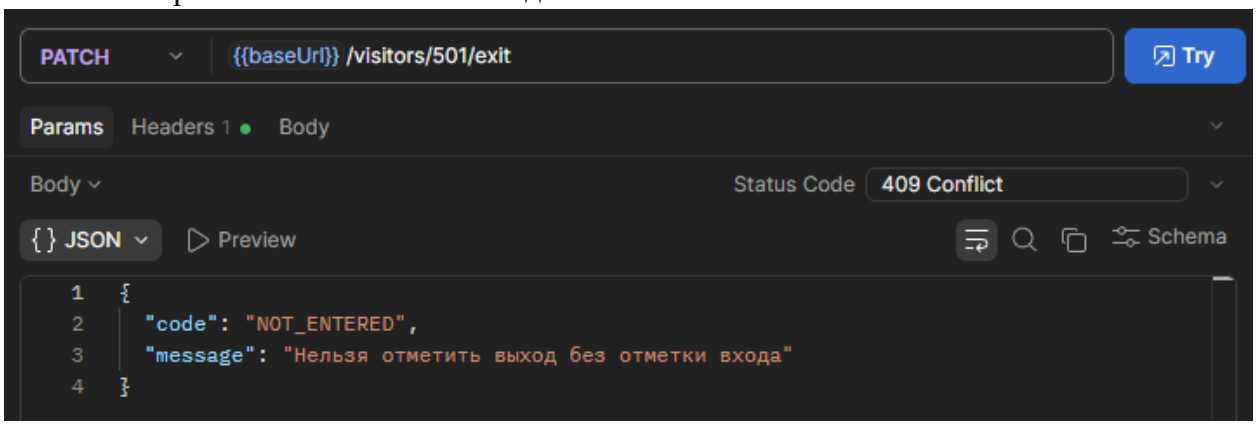


7.3.9 Отметка выхода

Ответ 200 – выход отмечен:



Ответ 409 – ранее не был отмечен вход:



8. Диаграммы последовательности

Диаграммы последовательности (Sequence Diagram) построены на уровне контейнеров C4, пункт 3.2, а также используют методы, представленные в разделе 7.2.

SD-1 Создание заявки, представлена на рисунке 8.

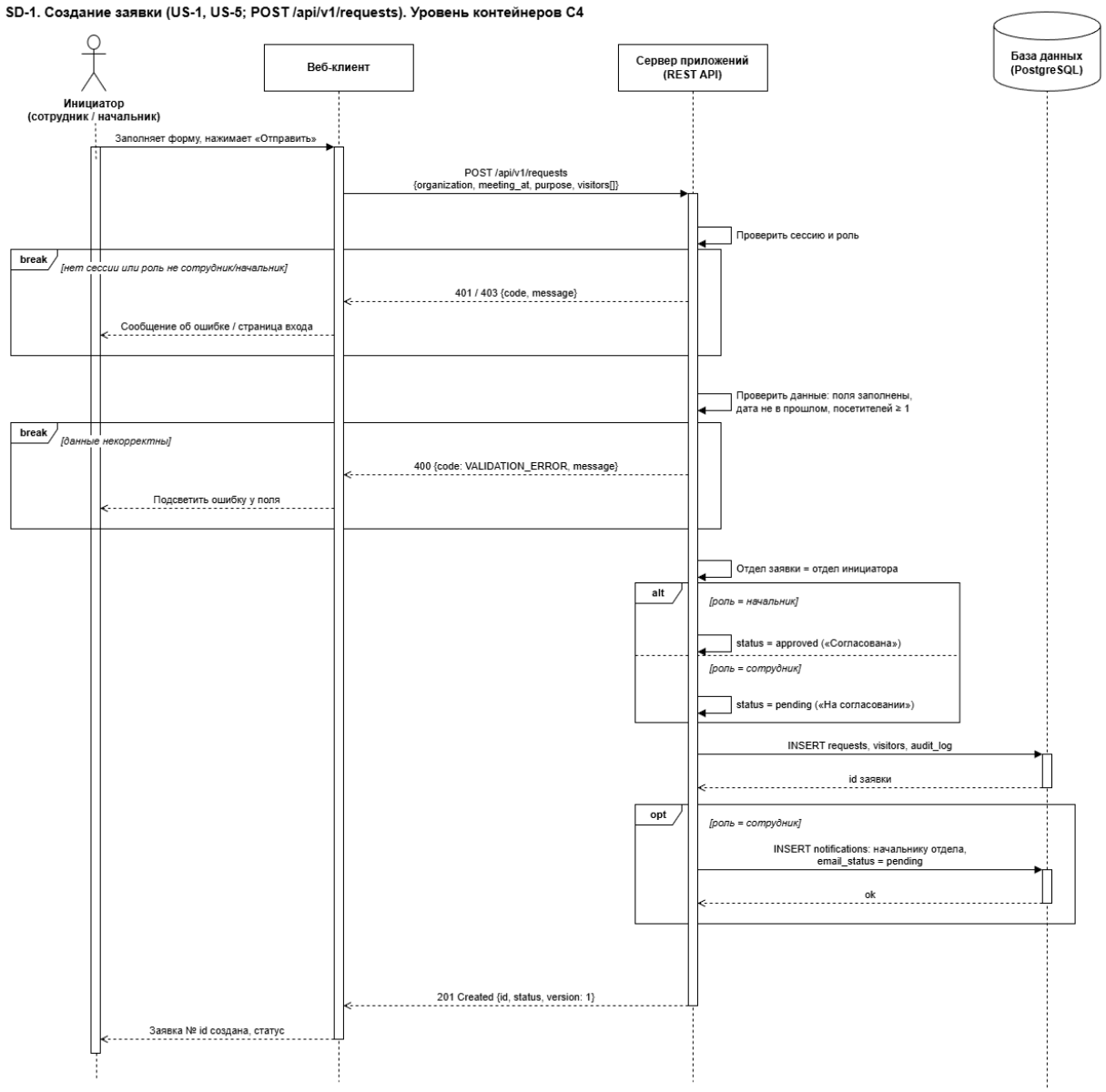


Рисунок 8 - SD-1 Создание заявки

На рисунке 8 показано создание заявки сотрудником и начальником (US-1, US-5, POST /api/v1/requests).

Сервер сначала проверяет права, затем данные; отдел подставляется по отделу инициатора. Заявка, посетители, запись аудита и уведомление сохраняются в одной транзакции. Письмо отправляет фоновая задача (3.4), поэтому почтового сервера на диаграмме нет. Заявка начальника сразу получает статус «Согласована», уведомление не создаётся (4.5). Заявка сотрудника ждёт решения начальника (рисунок 9).

SD-2 Решение начальника по заявке представлена на рисунке 9.

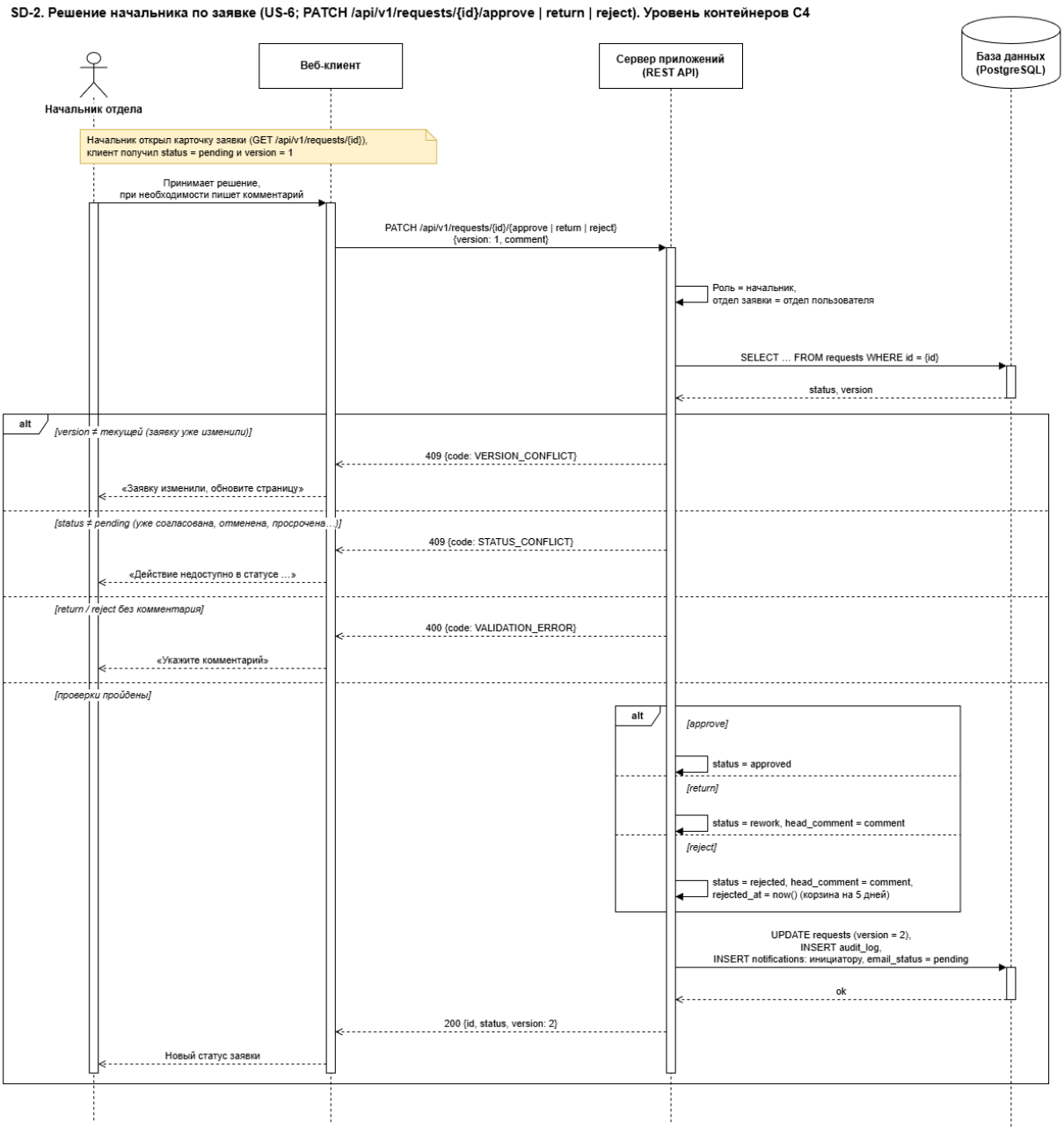


Рисунок 9 - SD-2 Решение начальника по заявке

На рисунке 9 показано согласование, возврат на доработку и отклонение заявки (US-6).

Три метода объединены на одной диаграмме, потому что проверки и последствия у них одинаковые – различается только новый статус. Решение принимается, только если version совпадает с текущей, а статус – «На согласовании». Остальные случаи 409 перечислены в 7.3.6. После решения version увеличивается на 1, а инициатору создаётся уведомление. Отклонённая заявка попадает в корзину на 5 дней (4.3).

SD-3 Пропуск посетителя, представлена на рисунке 10.

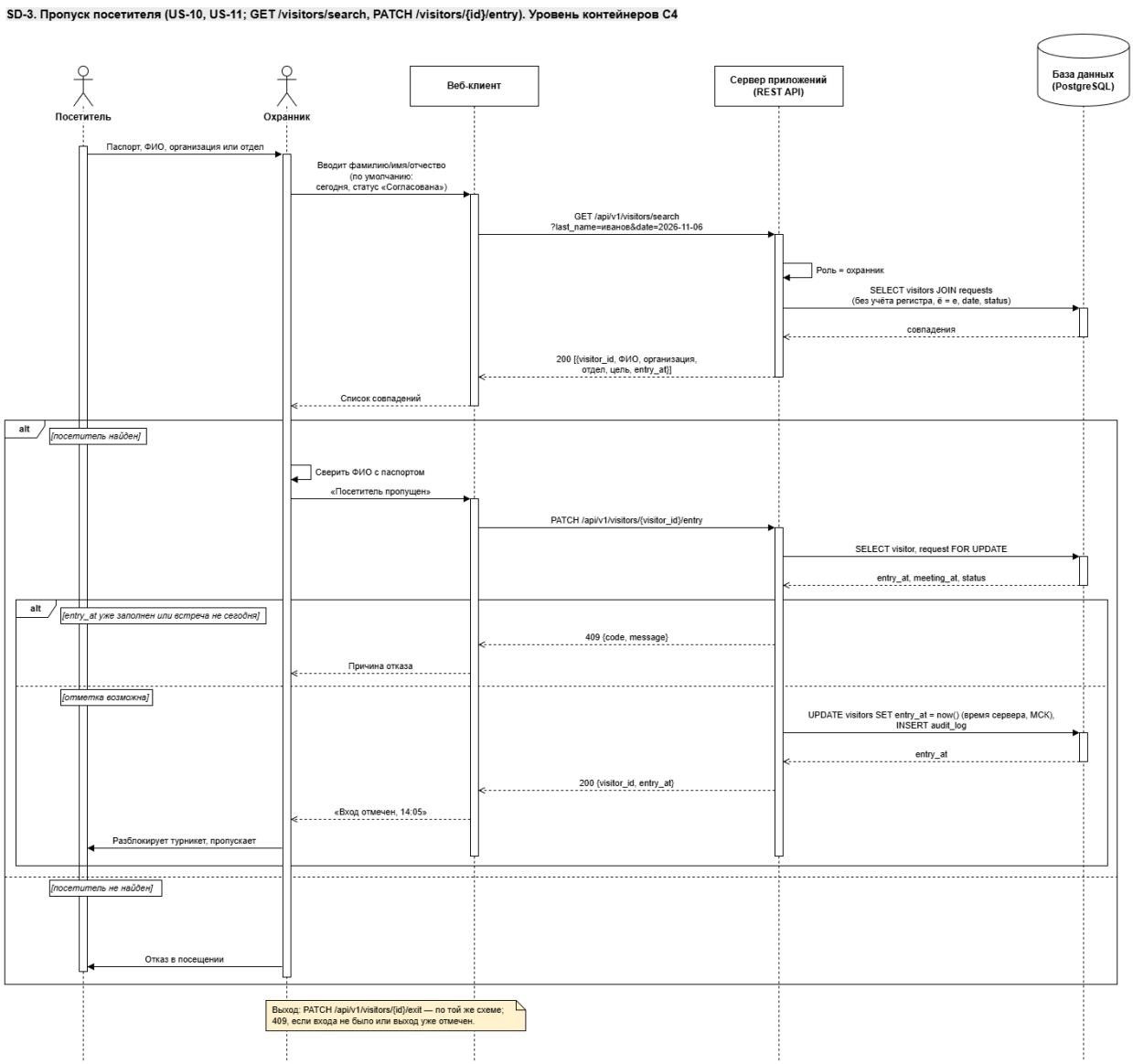


Рисунок 10 - SD-3 Пропуск посетителя

На рисунке 10 показаны поиск посетителя и отметка входа (US-10, US-11).

Поиск по умолчанию идёт по текущей дате и статусу «Согласована». Сверка паспорта и разблокировка турникета выполняются охранником вне системы (1.5). Время входа ставит сервер. Повторная отметка или отметка не в день встречи отклоняются с ошибкой 409. Если посетитель не найден, охранник звонит в принимающий отдел: начальник создаёт заявку по рисунку 8, после чего поиск повторяется. Отметка выхода (PATCH /api/v1/visitors/{id}/exit) выполняется по той же схеме.